

⚡ WORKFLOW AUTOMATION



n8n 自動化 workflow 實戰工作坊

打造你的 AI 助理
不寫程式，拖節點就能搭出 AI 知識庫問答系統



講師

SUNNY



日期

2026 / 03 / 28



地點

淡江大學

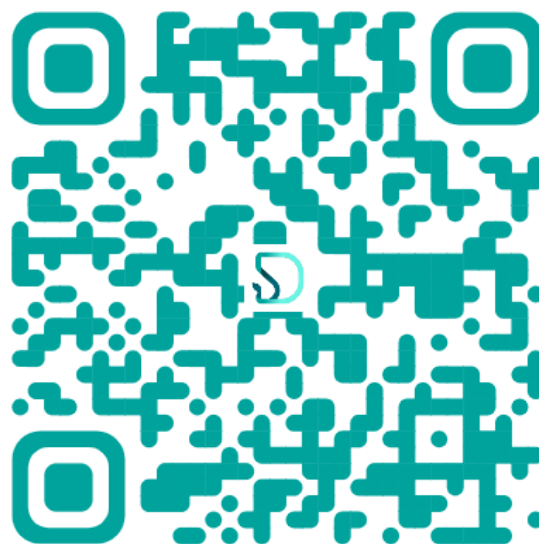
學習資源與上課教材

課程教材



課程教材下載

DISCORD社群



課程直播與學員共學平台

科學官網

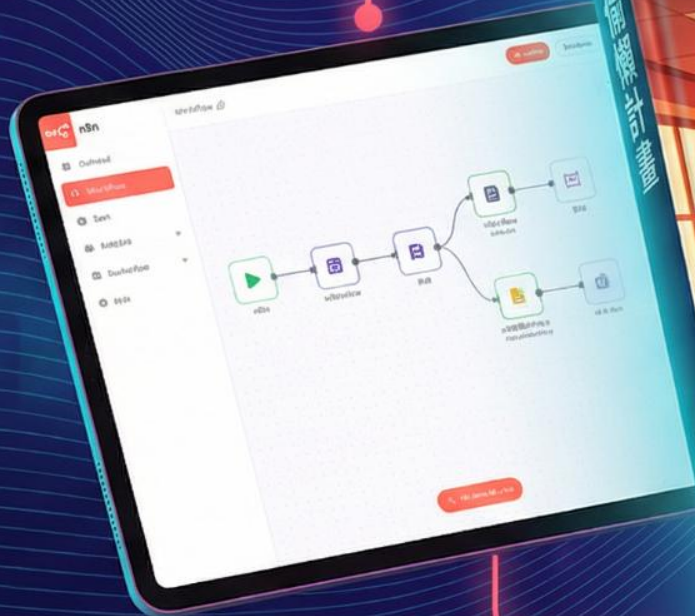


桑尼資料科學官網

上班偷懶計畫

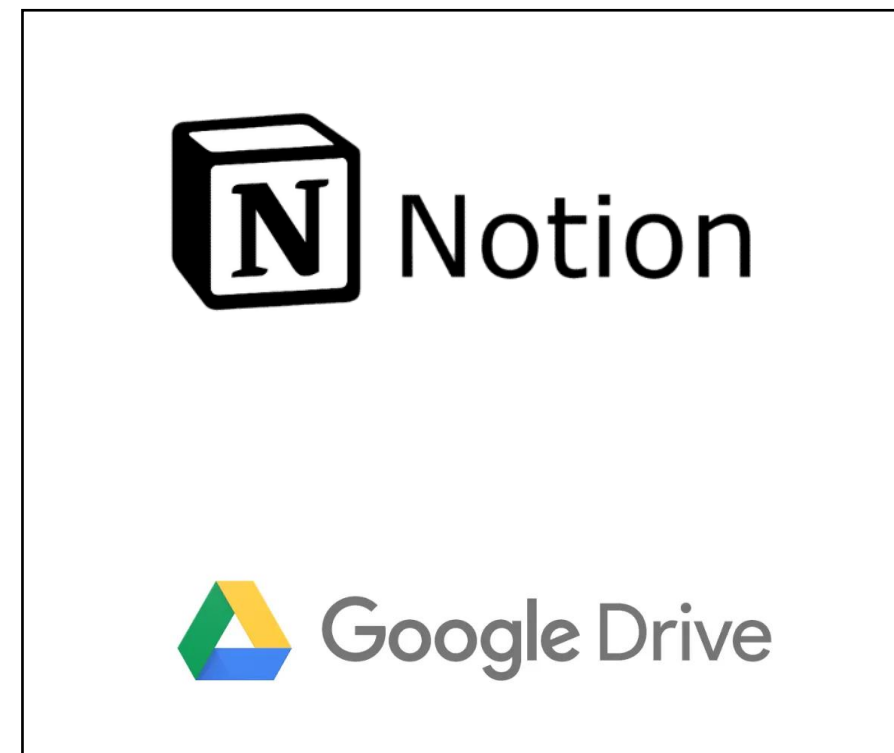
AI 流程自動化

n8n



課前準備

帳號申請



請準備若干份要給機器人搜尋的知識

今天的旅程

Course Roadmap & Agenda



☀ Morning Session

09:00



第一單元：知

自動化認知升級與架構思維

📍 你在這裡

10:30



第二單元：用

n8n 節點工具箱與工作流設計

12:00



午休時間

休息充電 60 分鐘

🌙 Afternoon Session

13:00



第三單元：做

雙入口索引管線與 LINE Bot 實作

14:40



第四單元：部署

守門員上線與雲端部署

16:10



第五單元：商業化

自動化流程再造與應用擴展

17:10



總結與成果展示

Q&A 與結業

講師介紹

桑尼 Sunny

- 桑尼資料科學創辦人
- 擁有超過 7+ 年在企業環境中實施 AI 和資料科學的經驗
- 資策會 AI 轉職培訓講師
- 國內頂尖上市櫃企業資料科學家
- 世界前10強外商半導體工程師
- 國立台灣大學電子工程碩士
- 國立台灣大學電機學士

專業背景

- 領導多家財星 500 大企業的 AI 轉型計畫
- 專精科技製造業數據分析與自動化
- AI 演算法與生成式 AI 應用領域的領跑者
- 已培訓 100+ 位專業人士的 AI 自動化能力
- 多位學員獲得晉升或成功轉職至 AI 相關職位



「同一題，你一天要回幾次？」

A

0 – 3 次

你很幸福，不需要我

B

4 – 10 次

開始覺得煩了

C

11 – 30 次

你其實在當客服

D

30+ 次

你需要的不只是努力

這些場景，是不是你的日常？



搜尋地獄

客戶問「退費規則？」你先翻 Notion，再翻 Drive，最後去群組問同事，回一個訊息前先找 10 分鐘。



多重宇宙

不同的人回同一題，答案版本不一致：有人貼舊 SOP、有人憑印象回，最後變成客訴或內耗。



人工回憶

交接季或專案進行中，常見問答散在各處：新人、學弟妹、客戶一問，你就開始「手動召回記憶」。

“ 你花最多時間的，不是做事。是 被問，還有 找答案。

為什麼你現在就該學自動化？



趨勢不等人

2024 年，全球企業自動化支出突破 190 億美元。

這不是大公司的專利 — 一人公司、自由工作者、社團幹部都在用。



重複工作被取代

你每天花在「找資料、回覆、複製貼上」的時間，AI + 自動化可以做到接近零。

不學，就是用你最貴的資源（時間）做最便宜的事。



新的職場護城河

會寫程式的人很多，會「設計自動化流程」的人很少。

這不是工程師的專利 — 這是懂業務的人最大的優勢。

自動化不是「會不會」的問題，是「什麼時候學」的問題。答案是現在。

學會自動化，你會得到什麼？



時間

每天省 2-3 小時重複工作

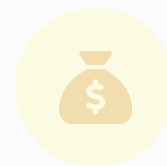
一年 = 省下 600+ 小時



職涯

履歷多一個硬技能標籤
「AI 自動化流程設計」

職場競爭力 UP



收入

可以接案 5-30 萬/案
或做成產品月收 2K-10K

開啟第二曲線



思維

從「做事的人」變成
「設計流程的人」

掌握全局視野

今天花一天學，之後每天省兩小時。這是你投報率最高的一天。

品牌熱門趨勢

搜尋熱度的趨勢變化 ⓘ

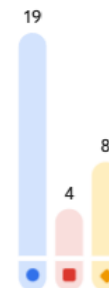
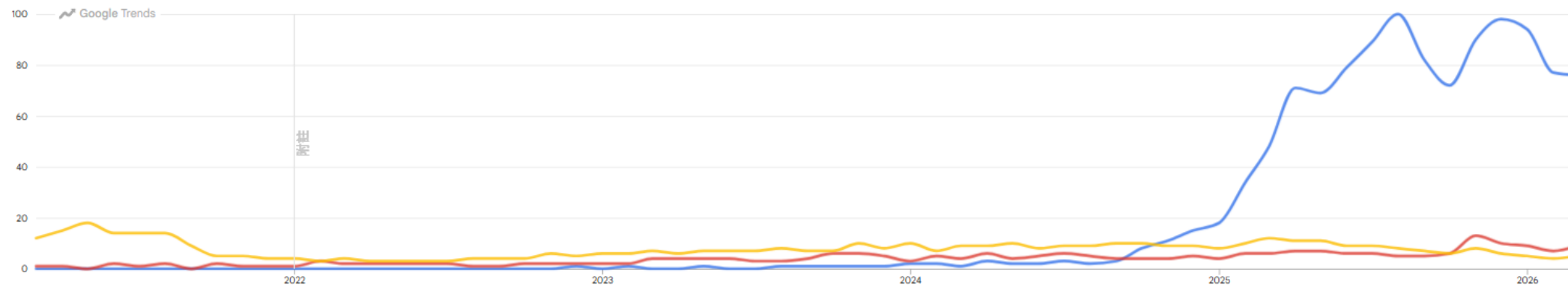
Taiwan · 過去 5 年



平均搜尋熱度 ⓘ

Taiwan · 過去 5 年

ⓘ 搜尋字詞和主題都包含在內，但兩者的評估方式不同。 [瞭解詳情](#)



經常搭配搜尋

✓ n8n

zapier

make

市面上工具那麼多，為什麼選 n8n？



✓ n8n



Zapier



Make



自己寫程式

費用	自架免費 雲端版也有免費額度	免費版限制多 商用 \$20+ 美元起	免費版有限 進階 \$9+ 美元起	免費 但耗費人力時間
節點 / 連接	500+ 內建節點 社群節點豐富	7000+ 應用 但多數要付費版	1000+ 應用	無限 要自己寫 API
AI 整合	原生支援 LLM RAG / 向量資料庫	有但較受限	有但較受限	完全自由 技術門檻極高
自託管	完全掌控	只能雲端	只能雲端	完全掌控
學習曲線	中等 今天就能學會	低 但天花板也低	中等	高 需程式基礎
客製彈性	高 (Code 節點)	低	中	最高

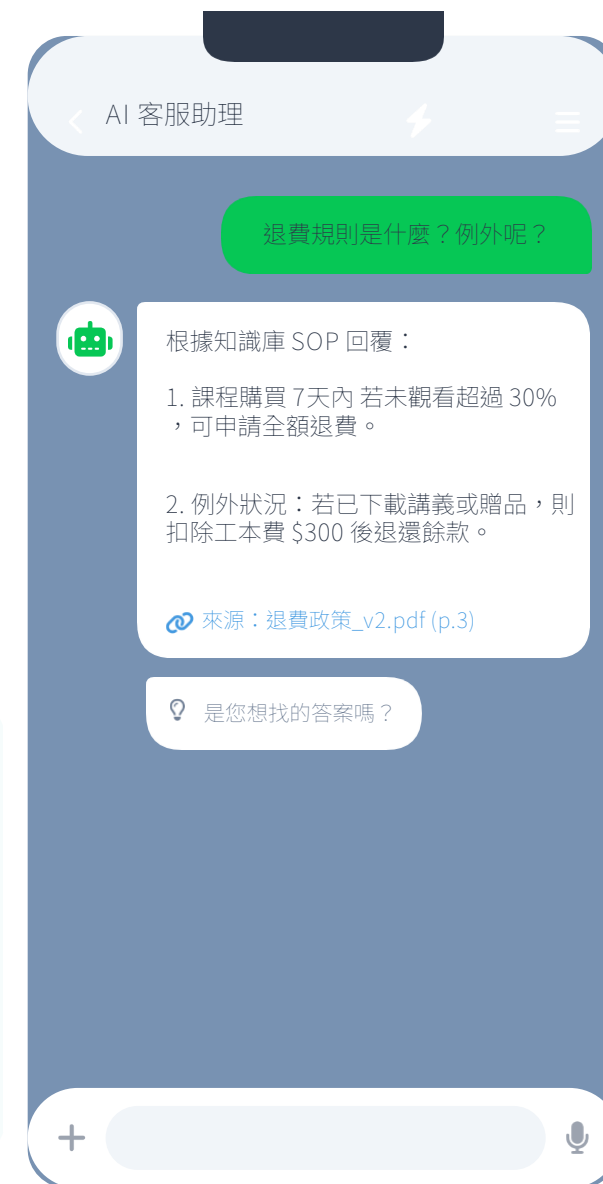
今天花一天學，之後每天省兩小時。這是你投報率最高的一天。

知道為什麼學、為什麼選 n8n 了

“ 接下來看看，
今天你會帶走什麼 ”

一天結束， 你會擁有這五樣東西

- ✓ 一個可用的 LINE 自動客服助理
基於你的 SOP / 文件，能回覆常見問題
- ✓ 一條 SOP 上架 workflow
你更新文件後，它自動同步成最新回答
- ✓ 一條「專屬知識庫問答機器人」 workflow
資料太多太雜 → AI 分析問題 → 給出最適合答案
- ✓ 一套 品質守門員
錯誤通知、抽檢、每日巡檢機制
- ★ 一個 可直接展示的案例
接案 / 履歷 / 內部提案都能用

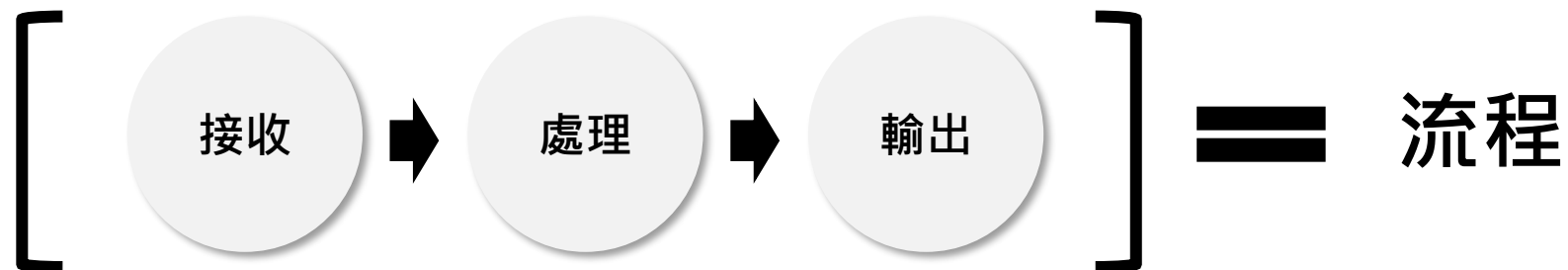
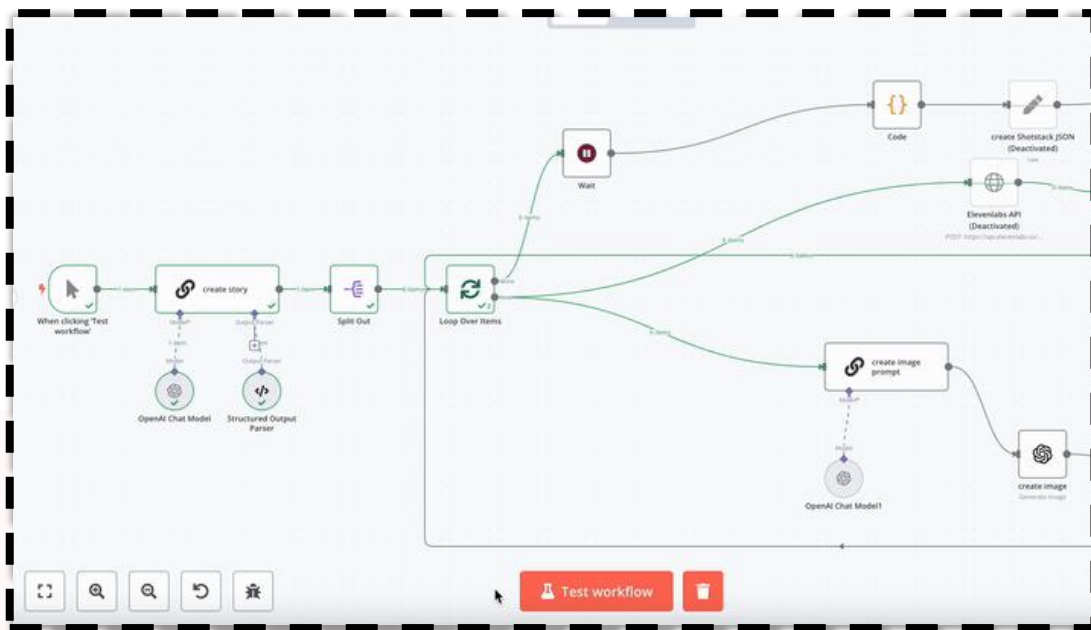


自動化應用的四個層次



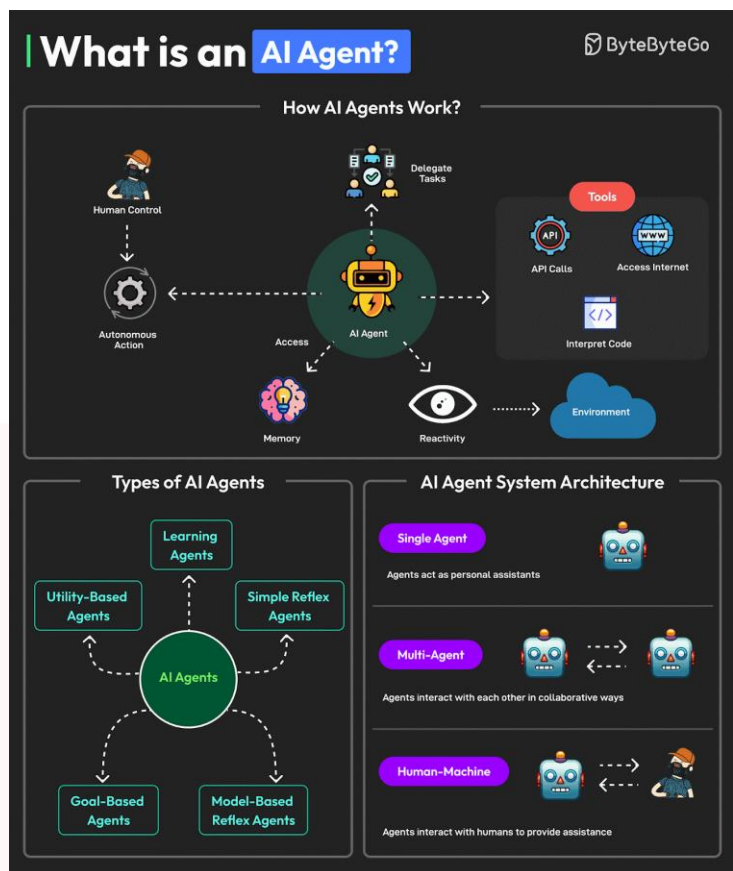
自動化流程

機器人流程自動化，Robotic Process Automation



智能 AI 代理 (AI Agent)

具備自主理解、規劃、推理與執行能力的AI軟體系統



OPENCLAW

✧ OPENCLAW ✧

OpenClaw onboarding

✧ **Security**

Security warning – please read.

OpenClaw is a hobby project and still in beta. Expect sharp edges. This bot can read files and run actions if tools are enabled. A bad prompt can trick it into doing unsafe things.

If you're not comfortable with basic security and access control, ask someone experienced to help before enabling tools or exposing secrets.

Recommended baseline:

- Pairing/allowlists + mention gating.
- Sandbox + least-privilege tools.
- Keep secrets out of the agent's reachable filesystem.
- Use the strongest available model for any bot with tools or access to the internet.

Run regularly:

```
openclaw security audit --deep
openclaw security audit --fix
```

Must read: <https://docs.openclaw.ai/gateway/security>

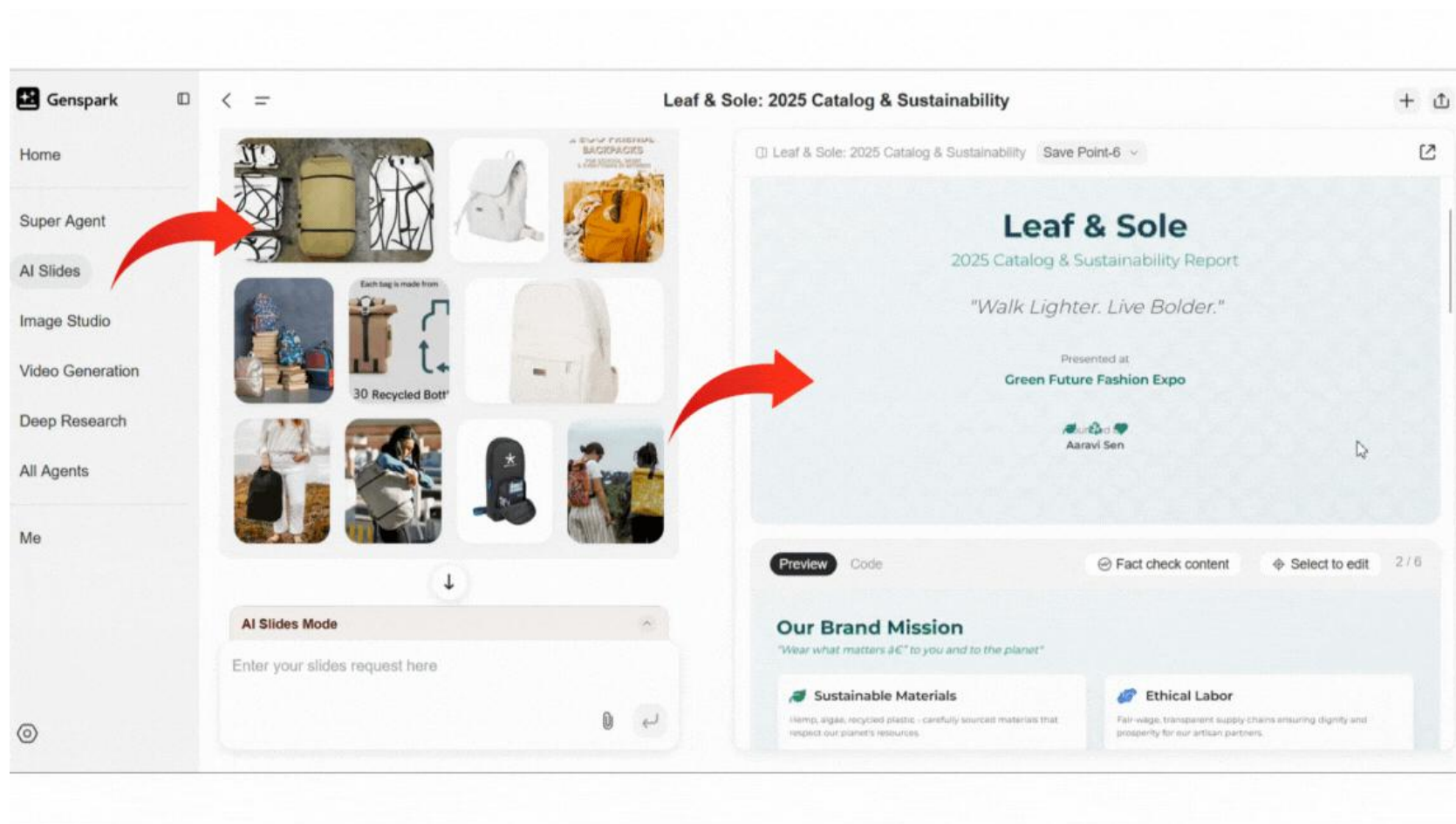
✧ **I understand this is powerful and inherently risky. Continue?**
Yes

✧ **Onboarding mode**

- **QuickStart** (Configure details later via `openclaw configure`.)
- **Manual**

智能 AI 代理 (AI Agent)

具備自主理解、規劃、推理與執行能力的AI軟體系統



兩位超能力夥伴，你分得清嗎？

自動化先生
執行者 (Executor)



AI 小姐
策略家 (Strategist)

照做不誤 

本質

 會分析判斷

規則驅動：「如果 A，做 B」

運作邏輯

數據驅動：「從資料找規律」

做事快、準確、高效率

擅長

找問題、給建議、能預測

無法變通，流程變就當機

弱點

需要大量資料，有機率性

高重複、規則固定

適合任務

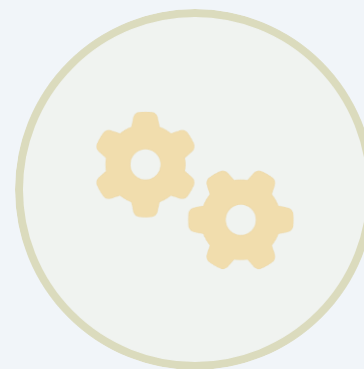
需理解、分類、預測

“ 今天的課程，就是讓這兩位 **一起上班** — AI 負責思考，自動化負責執行。



AI 負責
想

+



自動化負責
跑

今天，讓它們一起上班

UNIT 02

第二單元：用

n8n 節點工具箱與 工作流設計

“

n8n 的畫布就像 **Scratch** —
不是寫程式碼，是拖方塊、連線、填欄位。

Workshop Roadmap



Unit 1: 概念建立

09:00 - 10:15

NOW

02

工具箱與設計

🕒 10:30 - 12:00

03

午餐時間

12:00 - 13:00

04

Unit 3: 實戰演練

13:00 - 15:00



認識主角



第二單元：用

n8n = App 之間的膠水

它不生產資料，它只是資料的搬運工。

A

名字的由來

n + odematio + n (node + automation)

i

不是 AI，但能串接 AI

它是大腦 (AI) 的手腳，負責執行動作與傳遞訊息。

u

No-Code / Low-Code

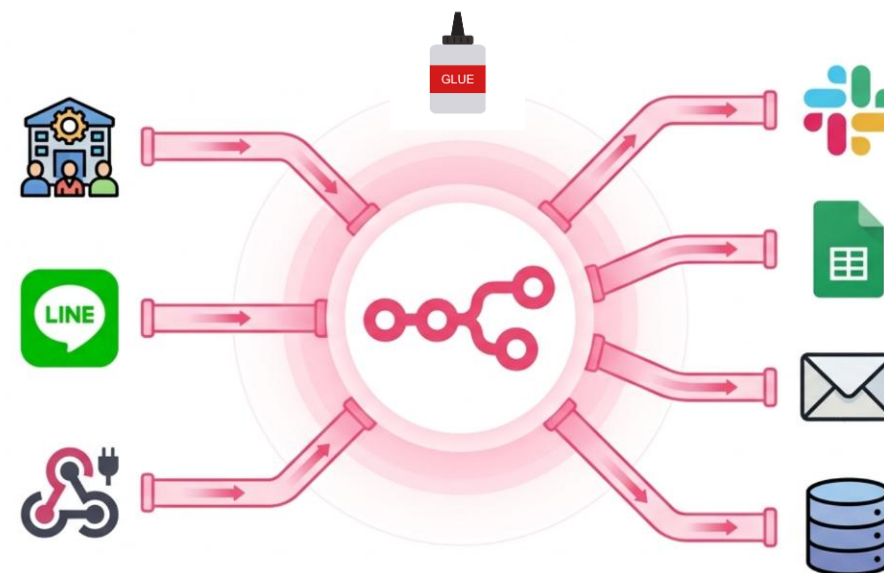
不用寫複雜程式碼，像拼樂高一樣拖拉節點即可完成。

o

熱度超越 Zapier

2024 年起搜尋熱度飆升，更靈活、更強大的自動化首選。

你不需要會寫程式，你需要會拆解任務。



今日的五個元件，各司其職



📁 社辦鐵櫃 (原始檔案)



📖 社團共筆 (結構化筆記)



☰ Zeabur (宿舍)



n8n

👤 自動化實習生

串接所有工具、不用寫程式

🔌 24 小時不下班



👤 老鳥學長

向量搜尋索引



動手時間：建立你的資料來源



Google Drive

- 1 建立一個新資料夾，命名為「n8n-知識庫」
- 2 上傳 2-3 份 PDF 或 DOCX
(講義、企劃書、會議紀錄都行)



Notion

- 1 複製講師提供的知識庫模板
[連結在聊天室](#)
- 2 確認包含資料庫和內容：
1. 知識庫 DB
- 3 新增一筆測試資料
(隨便寫幾句話就好)

🕒 預估時間

10

MINUTES

🚩 預期結果

Drive 有檔案
Notion 有資料

這就是之後 Flow A 的兩個入口 →

六大節點 — 用點餐 App 來理解

不必死記每一個節點，只要掌握這個框架，就能理解 n8n 的能力邊界。

Trigger

啟動工作流



☐ 點餐 App 類比
客人按下「送出訂單」

Control

分流與邏輯判斷



☐ 點餐 App 類比
系統確認「內用還是外帶？」

Data

格式化、重組資料



☐ 點餐 App 類比
印出格式整齊的明細單

Integrations

串接第三方工具



☐ 點餐 App 類比
通知廚房顯示器、呼叫外送員

AI / LLM

智慧問答與檢索



☐ 點餐 App 類比
AI 店員看過菜單後回答客人問題

Observability

日誌與錯誤通知



☐ 點餐 App 類比
紀錄每日出餐數 + 客訴監控系統



遇到問題時試著問自己：「我現在需要哪一類的節點？」

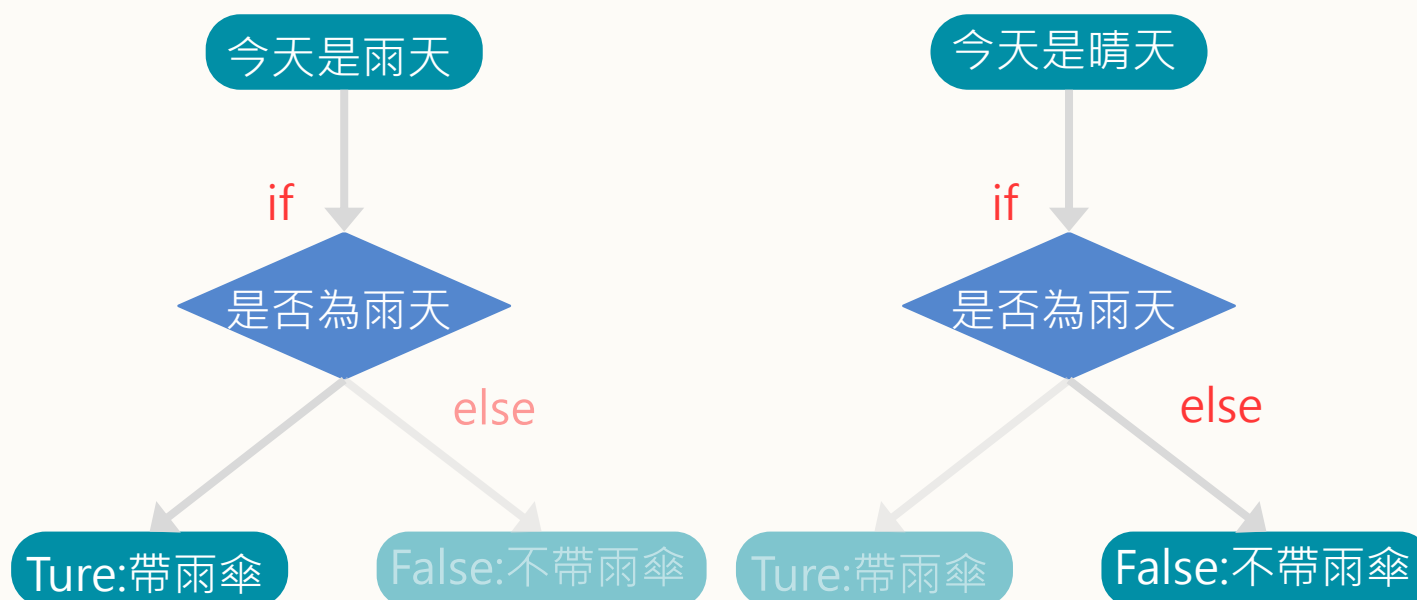
舉例: 分流與邏輯判斷

讓程式具備「智能行為」，
能夠根據狀態變化做出反應

假設情境：出門前

└ 如果下雨 → 帶雨傘
└ 否則 → 不帶雨傘

判斷邏輯





LINE Bot 回覆使用者

你覺得這屬於
六大節點的哪一類？

Node Categories

Trigger 觸發

Action 應用動作

AI 人工智慧

Flow 流程控制

Data 資料處理

Helpers 輔助工具

帶你逛一圈 n8n

接下來的 5 分鐘，我們會熟悉這些區域

1

畫布 (Canvas)

拖拉節點、連線設計流程的地方

2

節點面板 (Nodes)

左側的工具箱，包含所有可用功能

3

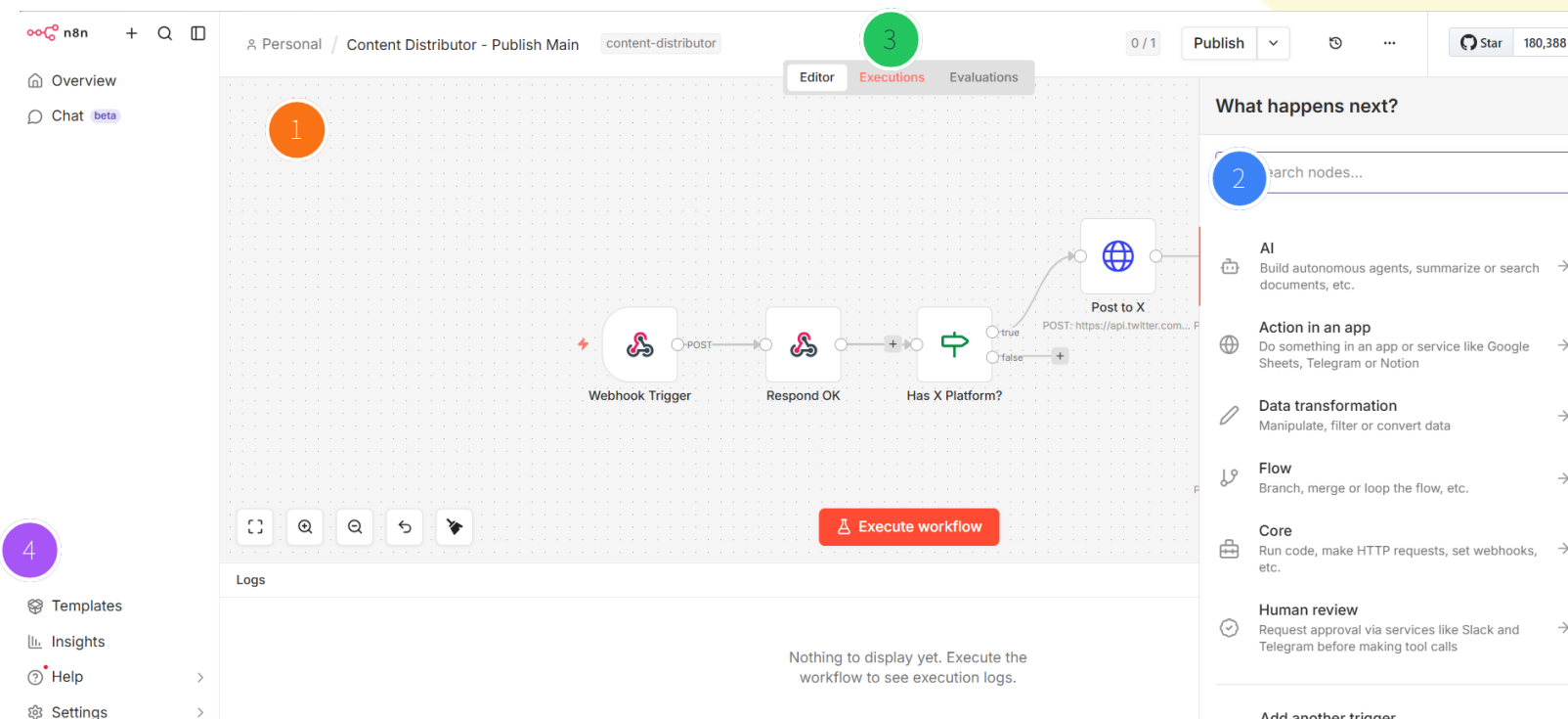
執行紀錄 (Executions)

查看每次工作流執行的成功/失敗 Log

4

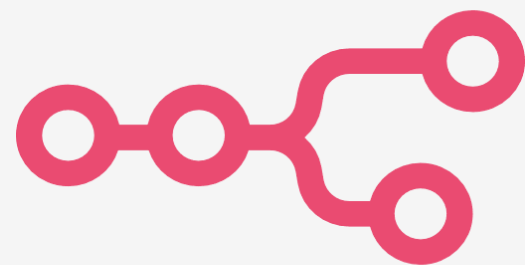
Credentials

保管各個工具的 API 金鑰與授權



The screenshot displays the n8n web interface. The main canvas (1) shows a workflow with nodes: Webhook Trigger, Respond OK, Has X Platform?, and Post to X. The left sidebar (2) contains navigation options: Overview, Chat (beta), Templates, Insights, Help, and Settings. The top navigation bar (3) includes the n8n logo, a search bar, and tabs for Editor, Executions, and Evaluations. The bottom section (4) shows the Credentials management area with a message: "Nothing to display yet. Execute the workflow to see execution logs."

這就是你接下來一整天要待的地方。

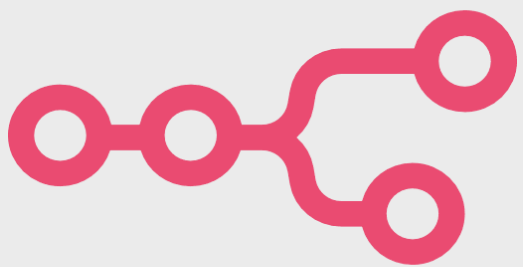


觀念建立

膠水層的五種能力

它不生產資料，它只是資料的搬運工。

	Icon	Key Abilities	Technical Concepts	Certification Badges
看懂各系統的資料		n8n Foundations Basic workflow understanding, nodes, and connections.	Triggers, Actions, Connections	N8N FOUNDATIONS
跟各系統溝通		API Integrations Connect various services, and work with API Keys and OAuth2.	Webhooks, Data Mapping	API INTEGRATOR
證明自己有權限		Workflow Logic Enable, complex flows with conditions and loops.	If-Else, Switches, Data Transformations	WORKFLOW ARCHITECT
被動等通知		Advanced Automation How to handle real-time events and error handling.	Cron scheduling, Async executions	LOGIC NINJA
爬取別人資料		Developer Mastery Custom node creation and complex data parsing.	Function node with custom JavaScript/TypeScript and NPM packages	N8N CERTIFIED DEVELOPER



小知識: 看懂各系統的資料

結構化資料



1

JSON (JavaScript Object Notation)
API 傳輸資料 (最常見)



2

CSV (Comma-Separated Values)
資料分析 / Excel 匯入匯出

3

XML (eXtensible Markup Language)
舊系統 / 設定檔 / SOAP API

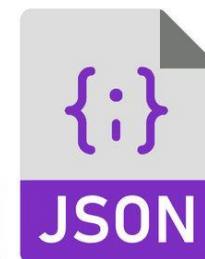
4

RSS (Really Simple Syndication)
訂閱更新 (Podcast / 新聞)

5

HTML (HyperText Markup Language)
前端畫面

(有標籤，可以找出規律..)





JSON (JavaScript Object Notation)

本質：Key-Value 結構 (類似 Python dict)

咖啡訂單表	
品項：	拿鐵
數量：	2
備註：	少冰

=

```
{  
  "item": "拿鐵",  
  "qty": 2,  
  "note": "少冰"  
}
```

1

JSON (JavaScript Object Notation)
API 傳輸資料 (最常見)



CSV (Comma-Separated Values)

本質：純文字表格

```
size,latitude,longitude
.75 m,10.33249,-85.83153
<.75 m,10.3359,-85.83623
50 cm,10.33598,-85.83698
50 cm,10.33565,-85.83528
.75 m,10.32173,-85.82763
0.5 m,10.3249,-85.82568
1.21 m,10.32423,-85.82852
50 cm (1 year),10.32381,-85.82804
75 cm - 1m,10.32185,-85.83199
1m,10.32357,-85.82716
1 m,10.3091667,-85.8361333
0.5 m,10.3329333,-85.8337167
0.5 m,10.33505,-85.8350833
0.7,10.33407,-85.83415
0.5,10.33284,-85.83369
0.7,10.32505,-85.8304
0.5,10.32468,-85.8299
1.2,10.32468,-85.8299
```



shutterstock.com - 2509175401

V.S

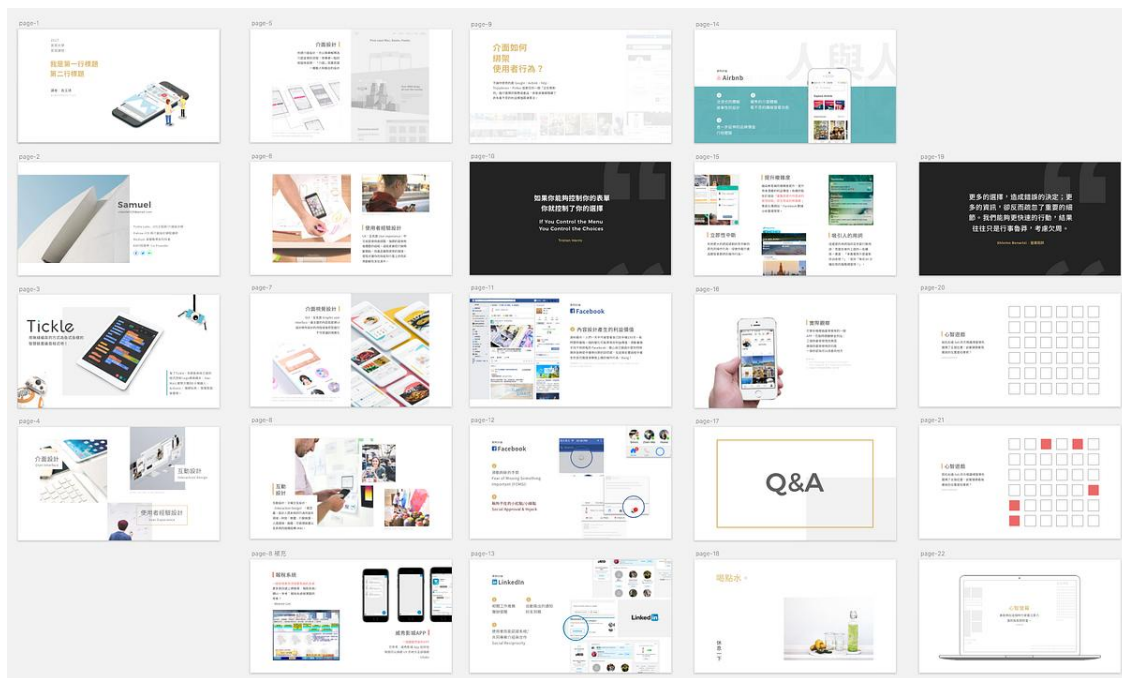
Client Name						
1	Client Name	Project Type	ate Complete	Hours Spent	Amount Billec	Hourly Rate
2	Karma Security	Video Creation	6/30/2024	22	\$ 1,100.00	\$ 50.00
3	Elite Motors	Proofreading	5/31/2024	2	\$ 120.00	\$ 60.00
4	Sunshine Naviga	Coaching	5/20/2024	14	\$ 742.00	\$ 53.00
5	IceCap Producti	Copy Editing	4/8/2024	11	\$ 462.00	\$ 42.00
6	Pumpkin Naviga	Ghostwriting	7/3/2024	8	\$ 504.00	\$ 63.00
7	Summit Electron	Coaching	3/18/2024	33	\$ 2,112.00	\$ 64.00
8	Grizzly Limited	Ghostwriting	6/9/2024	14	\$ 630.00	\$ 45.00
9	Thor Records	Video Creation	7/6/2024	23	\$ 1,311.00	\$ 57.00
10	Hurricane Netwc	Ghostwriting	5/30/2024	20	\$ 1,240.00	\$ 62.00
11						
12						
13						



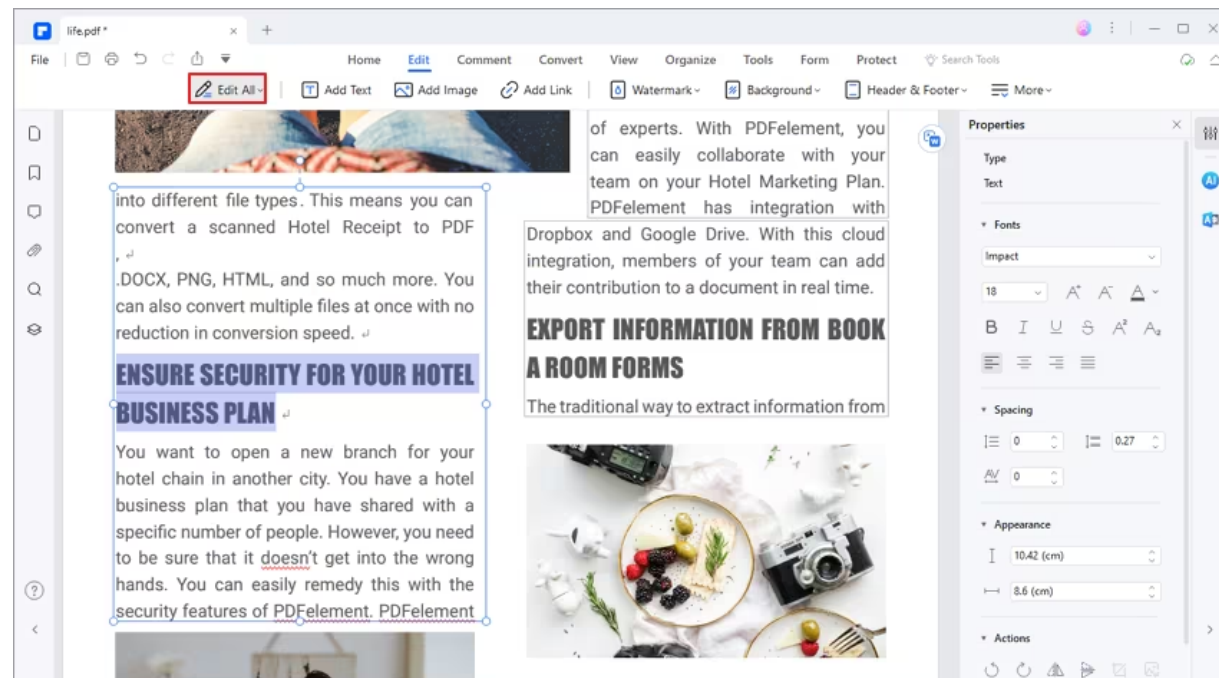
Google Sheets

非結構化資料

沒有標籤，圖片和文字交織..



PPT



Word

DEMO 時間

L01、L02

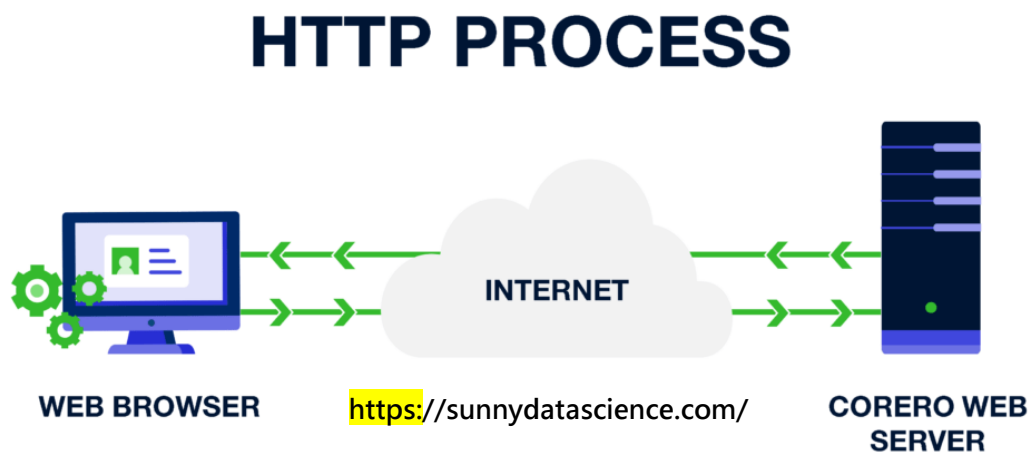


小知識: 跟各系統溝通

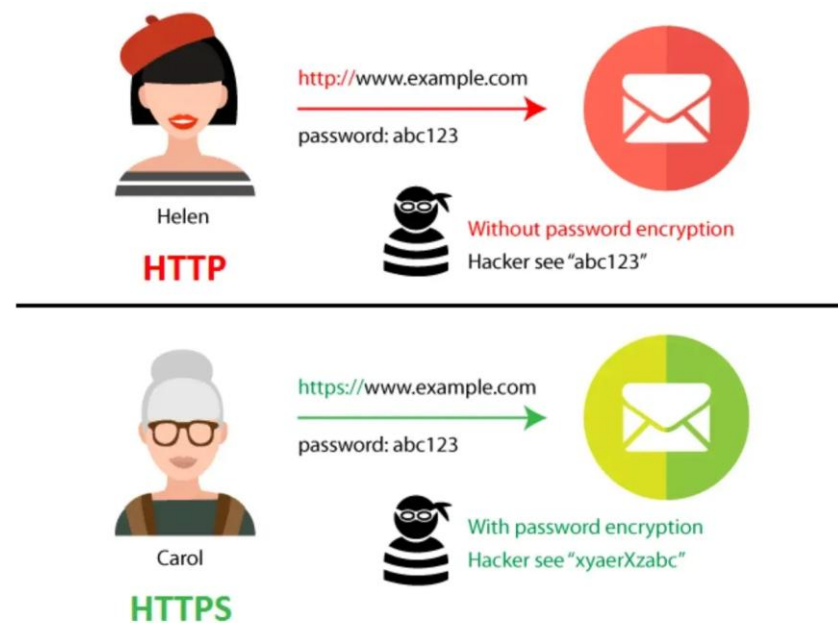


HTTP (HyperText Transfer Protocol, 超文本傳輸協定)

HTTP 就像是你在餐廳「點餐」的過程：



瀏覽器 (用戶端) 與網站伺服器之間溝通的「語言」與「規則」。



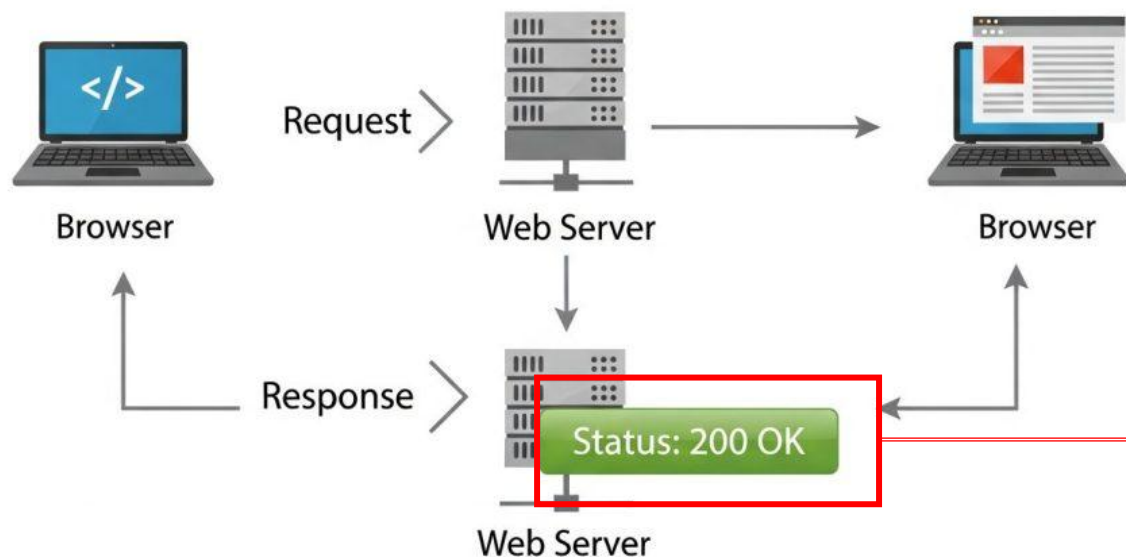
HTTPS = 加密傳輸



HTTP 狀態碼

200/201/401/403/404

HTTP 請求與回應



伺服器要回覆使用者
對方提出的請求狀態為何？

- 200 成功「好的，辦好了」
- 201 建立成功「新帳戶開好了」
- 401 未授權「你是誰？」
- 403 禁止「認識你，但沒權限」
- 404 找不到「沒有這個東西」

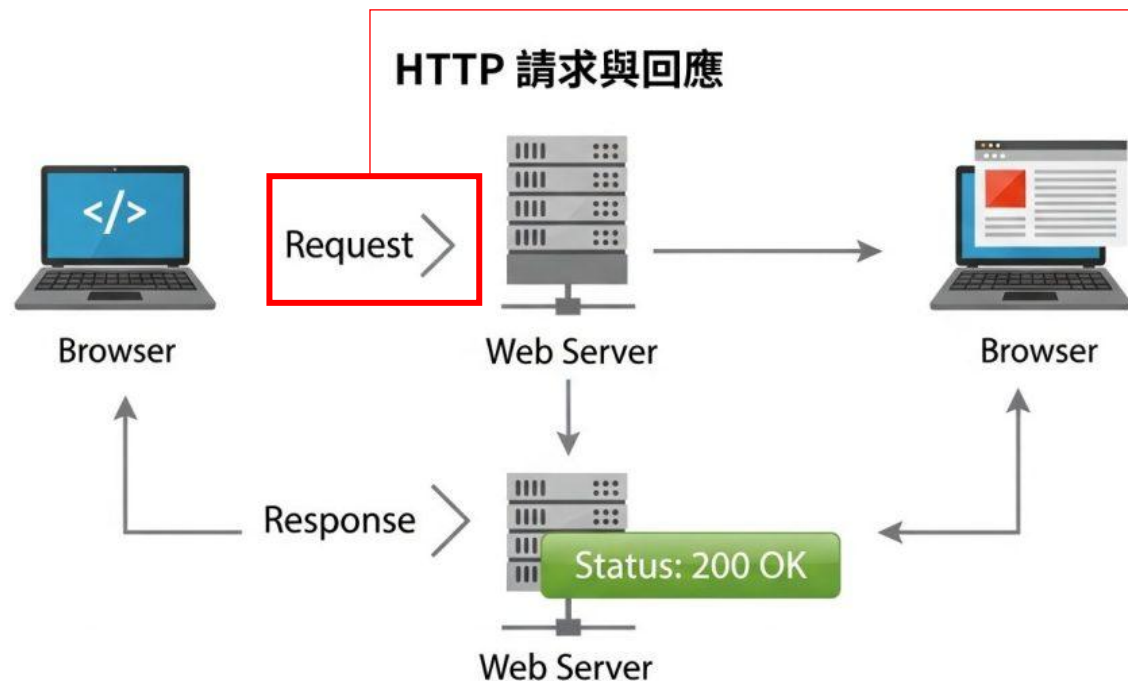
HTTP 狀態碼類型



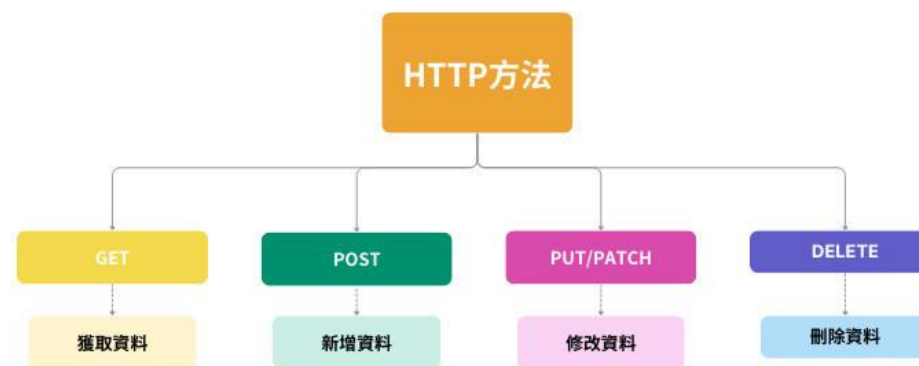


HTTP 方法

GET/POST/PUT/DELETE



	場景	HTTP 方法
1	「我要看菜單」(看菜單圖)	GET — 拿資料
2	「我要點拿鐵」(點餐圖)	POST — 新增
3	「改成去冰」(修改圖)	PUT/PATCH — 修改
4	「取消訂單」(叉叉圖)	DELETE — 刪除

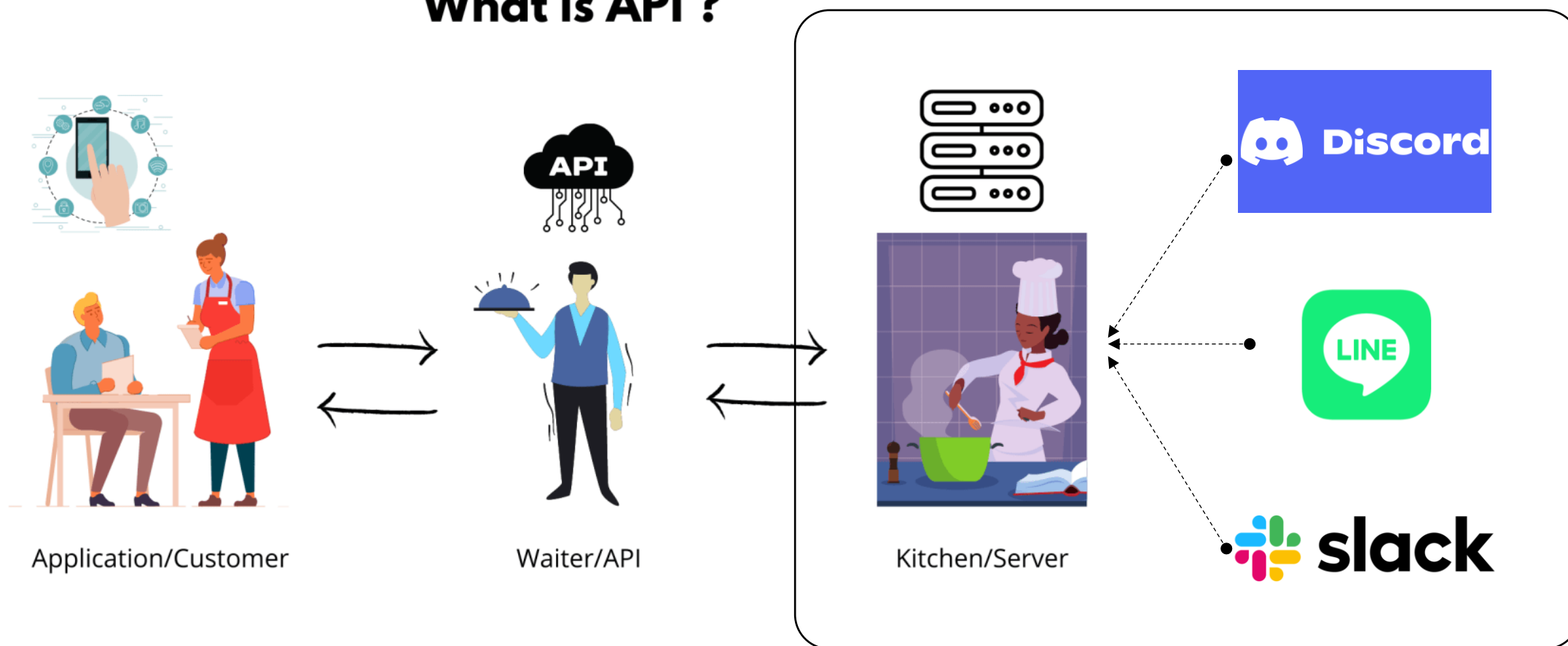




API (Application Programming Interface, 應用程式介面)

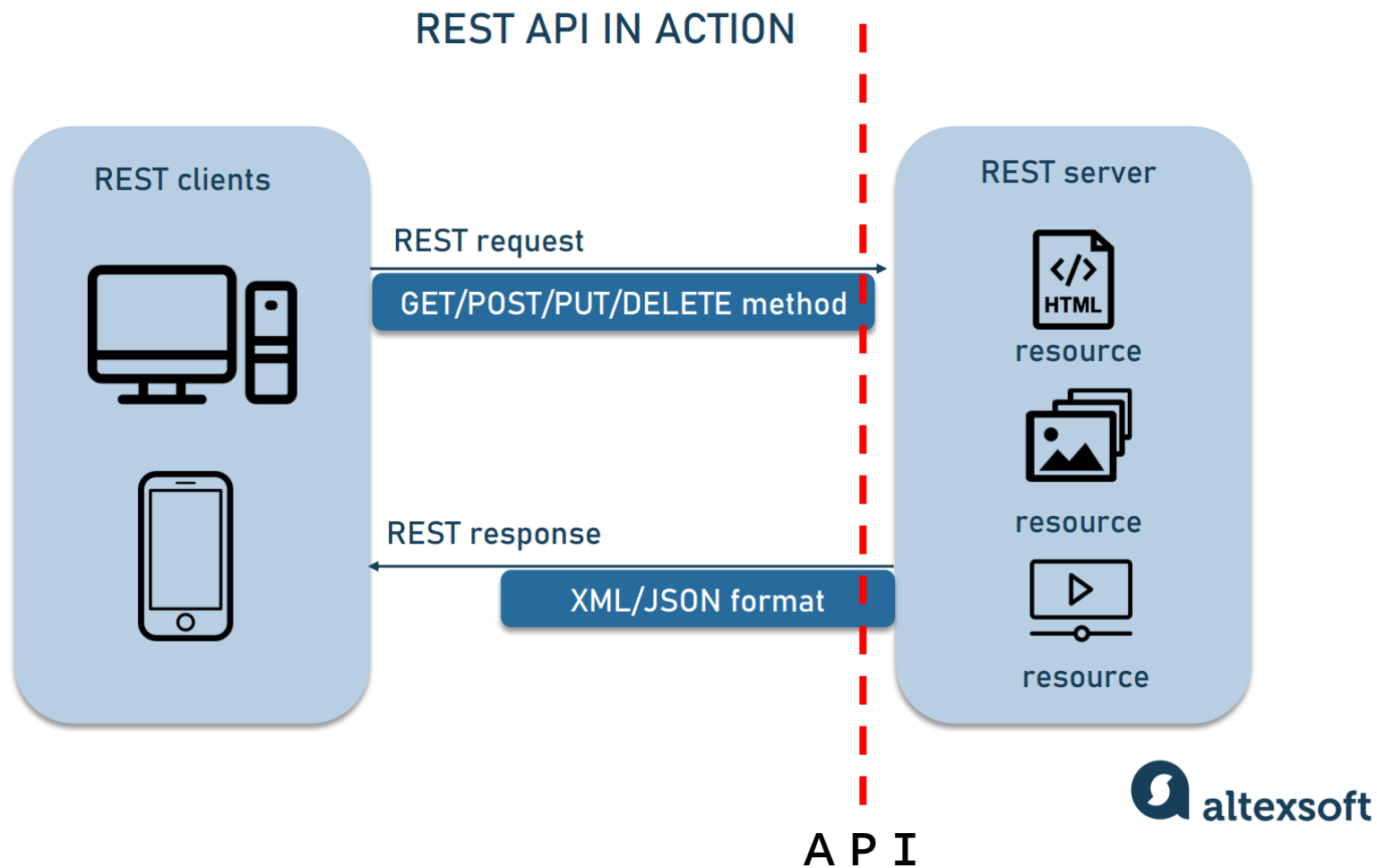
API = 櫃台窗口

What is API ?



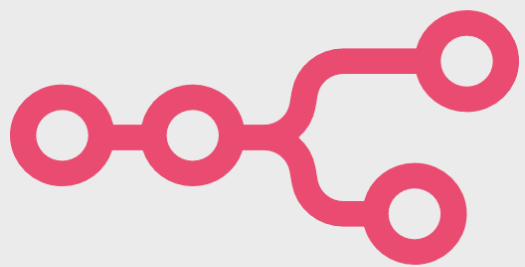


總結: REST API



DEMO 時間

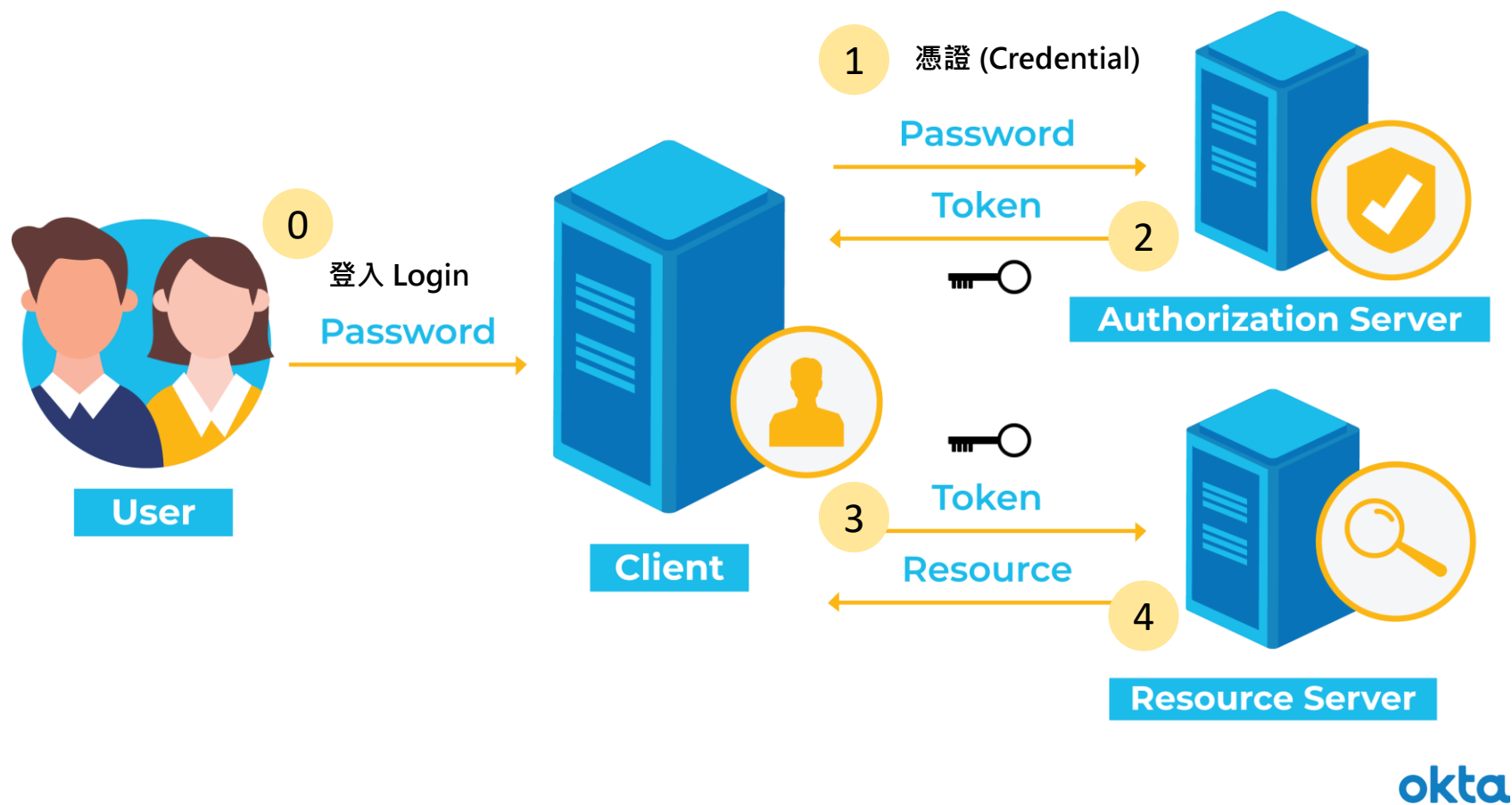
L03、L08



小知識:證明自己有權限

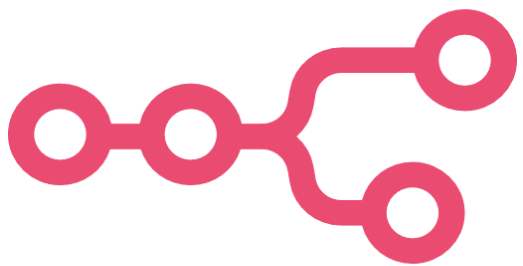


憑證與 API Token



DEMO 時間

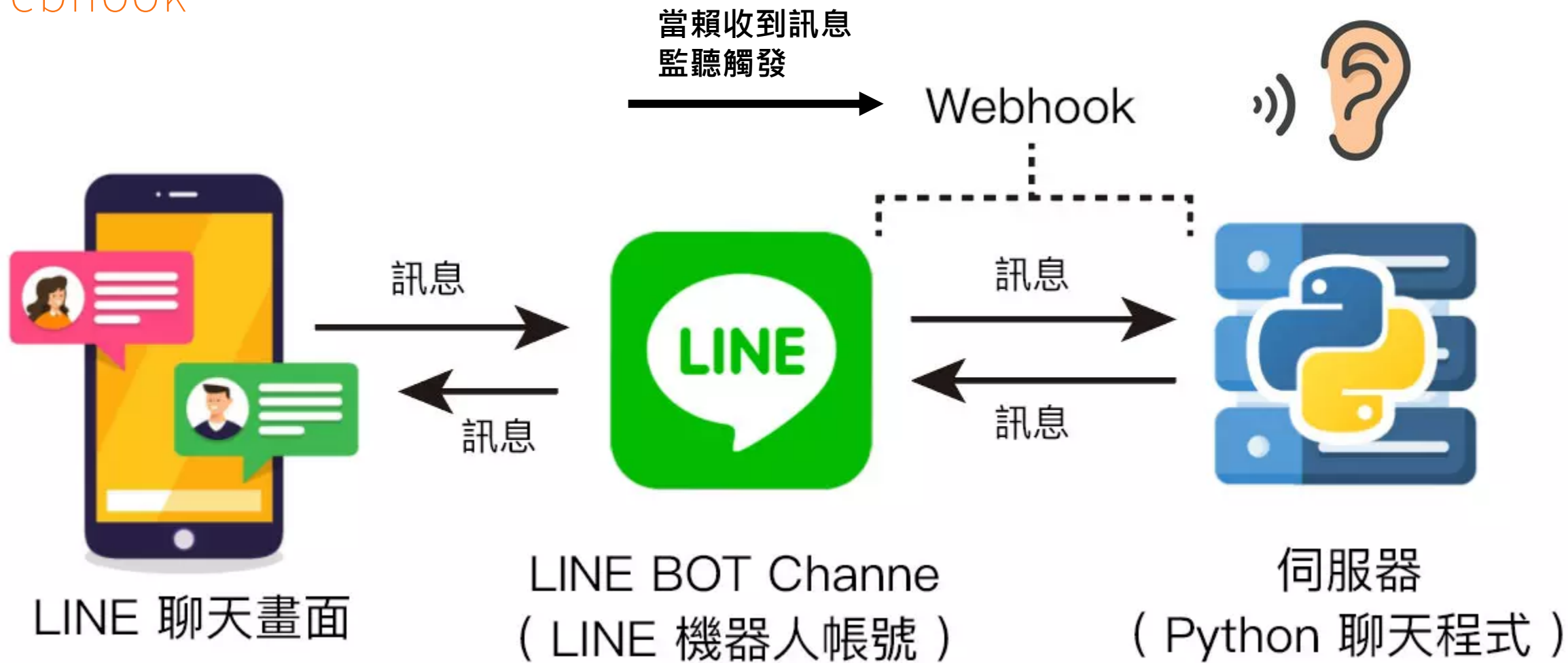
L07



小知識: 被動等通知

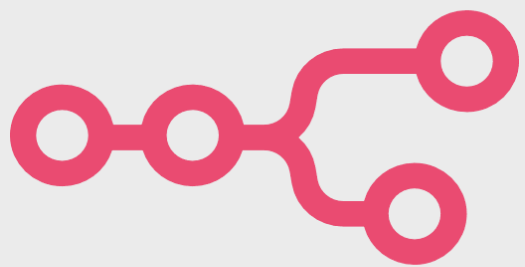


Webhook



DEMO 時間

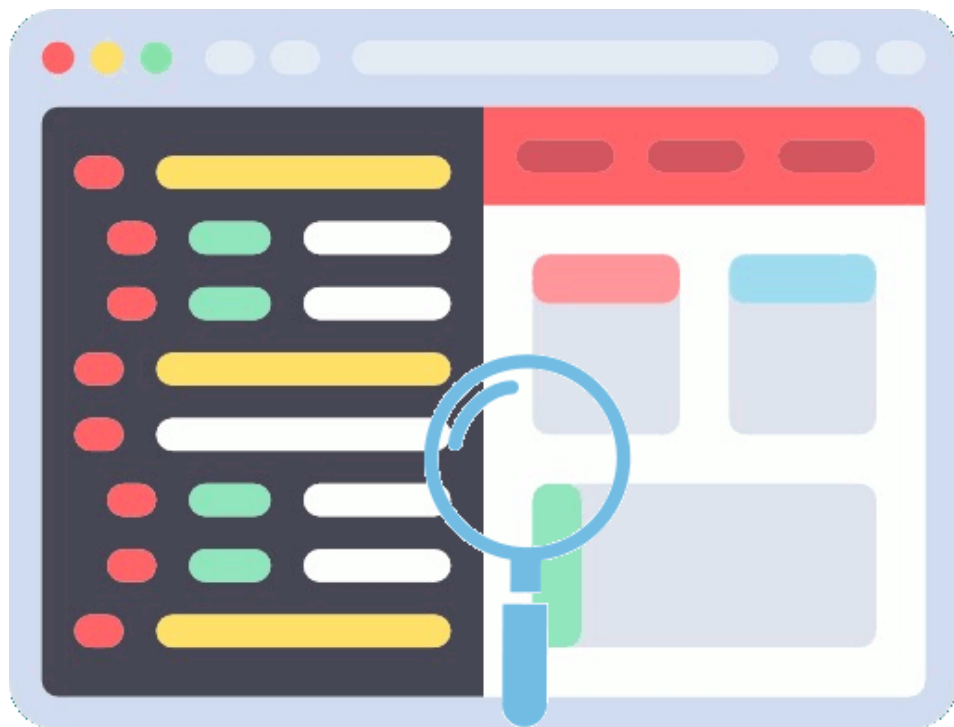
L04



小知識:爬取別人資料

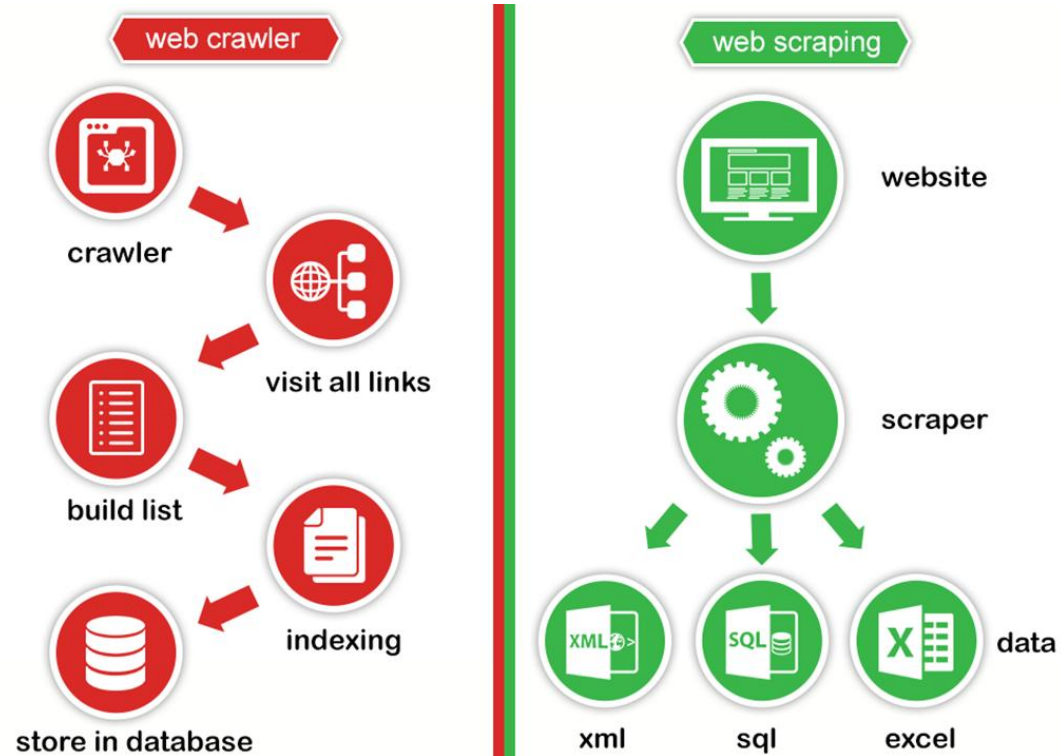


網路爬蟲





網路爬蟲



GetRSSFeed Find the RSS feed hidden behind a page URL in seconds.
 [Try Podcast Addict](#)

Modern RSS feed extraction

Find the **hidden feed** behind podcast and websites.

Paste a podcast or website URL to find its RSS feed instantly.

Apple Podcasts
 Find the RSS feed behind Apple Podcasts pages in seconds.

Spotify
 Extract RSS feed URLs from Spotify podcast pages quickly.

SoundCloud
 Discover RSS feeds from SoundCloud creators and podcast pages.

YouTube
 Find RSS feeds from YouTube channels and creator pages.

Bloggs & websites
 Find hidden RSS feeds on blogs, news sites, and websites.

second

podcast pages in

pages in

find the RSS feed

in seconds

pages in

podcast pages in

pages in

find the RSS feed

in seconds

pages in

podcast pages in

pages in

find the RSS feed

in seconds

pages in

podcast pages in

pages in

find the RSS feed

in seconds

pages in

podcast pages in

pages in

find the RSS feed

in seconds

DEMO 時間

L09

動手時間：你的第一條自動化 workflow

 Notion 打字

 Notion Trigger

 Set 節點

 確認成功

workflow 搭建步驟 (3 步驟)

1 新增 Trigger 節點
畫布點 + Add first step 搜尋 Notion Trigger 選擇資料庫→

2 新增 Set 節點 + 測試
點擊右側 + 搜尋 Edit Fields (Set) 設定欄位 點擊 Test Workflow

3 真實操作驗證
回到 Notion 新增一筆資料 切回 n8n 確認顯示綠色勾勾 

預期結果



感受自動化的魔力

當你在 Notion 敲下 Enter 的瞬間，
你會看到 n8n 畫面上的節點 由灰變綠，
資料流像水一樣流過每一個方塊。

成功小撇步

如果 Test Workflow 一直在轉圈圈：

- ✓ 確認 Notion 頁面真的有新增資料
- ✓ 檢查 Credential 是否選對（是不是選到還沒授權的那個？）

動手時間：AI 科技新聞篩選器

情境故事：你是新創公司的 PM，老闆每天早上要你整理「跟 AI 有關的科技新聞」。與其每天手動瀏覽網站，不如讓 n8n 自動幫你篩選！

完成目標：從科技新報 RSS 抓取新聞 → 只保留標題或分類含「AI」的文章 → 輸出乾淨的摘要清單

步驟	用到的概念	對應課程
1. 手動觸發	Manual Trigger	L01
2. HTTP GET 抓 RSS	HTTP Request 節點、URL、RSS 格式	L03、L09
3. Code 節點解析 XML	Code 節點、JavaScript、資料轉換	L06、L09
4. IF 節點篩選	條件判斷、Expression 語法	L02、L05
5. Set 節點整理輸出	欄位重組、資料清洗	L06

動手時間：匯率警報看板

情境故事：你計劃暑假去日本旅遊，想盯著日圓匯率。當美元兌日圓超過 155（日圓貶值 = 換匯划算）時，產生一條「好消息」提醒；否則產生「再等等」提醒。順便把台幣、韓元的匯率一起整理出來。

完成目標：抓取即時匯率 → 篩選台幣 / 日圓 / 韓元 → 判斷日圓是否超過門檻 → 輸出結果

步驟	用到的概念	對應課程
1. 手動觸發	Manual Trigger	L01
2. HTTP GET 抓匯率	HTTP Request 節點、JSON API	L03、L09
3. Code 節點篩選	Code 節點、物件取值、陣列操作	L02、L06
4. IF 節點判斷	數值比較、Expression	L02、L05
5. Set 節點格式化	欄位組合、文字串接	L06

你剛完成了什麼？

恭喜！你已經掌握了自動化的第一把鑰匙。



認識 n8n 六大節點分類

Trigger, Action, Data...



設定 Notion API + Drive API 授權

最難的一關已經過了



搭出你的第一條 workflow

Hello World of Automation



體驗「Notion 打字 → n8n 自動動」

感受自動化的即時回饋



▶▶ Next Station

午餐後...
真正的挑戰 開始

我們要搭建真正的 索引管線 和 LINE Bot。



你剛剛做的第一條流 (Flow A)，就是下午複雜系統的雛形。

 午餐休息時間

See you in 60 mins



工具就緒，午餐充電



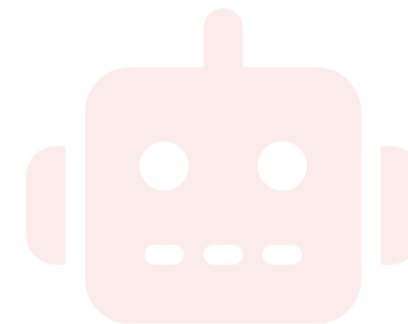
下午，開始蓋
真正的系統



第三單元：做 — 13:00 開始

13:00 - 14:30

第三單元：做



雙入口索引管線與 LINE Bot 實作

“

「不管資料從哪邊進來，AI 都自動幫你讀完、摘要、索引。
以後任何人問，系統 3 秒找到答案。」

三條工作流，形成完整迴路

Flow A

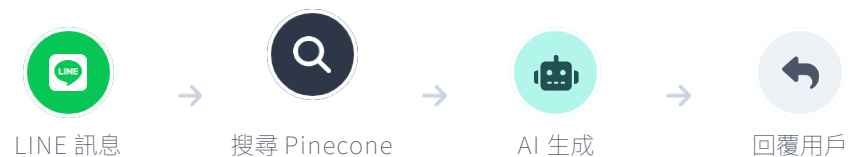
索引更新 (Index)



知識庫建立

Flow B

問答服務 (Service)



AI 客服機器人

Flow C

守門員 (Gatekeeper)



預警系統

索引兩條路進去，問答一條路出來，守門員盯著不讓它壞

Credentials = 鑰匙，配一次就好



一把鑰匙開一扇門

每個外部工具（Notion, Google Drive...）都需要一把專屬的數位鑰匙。



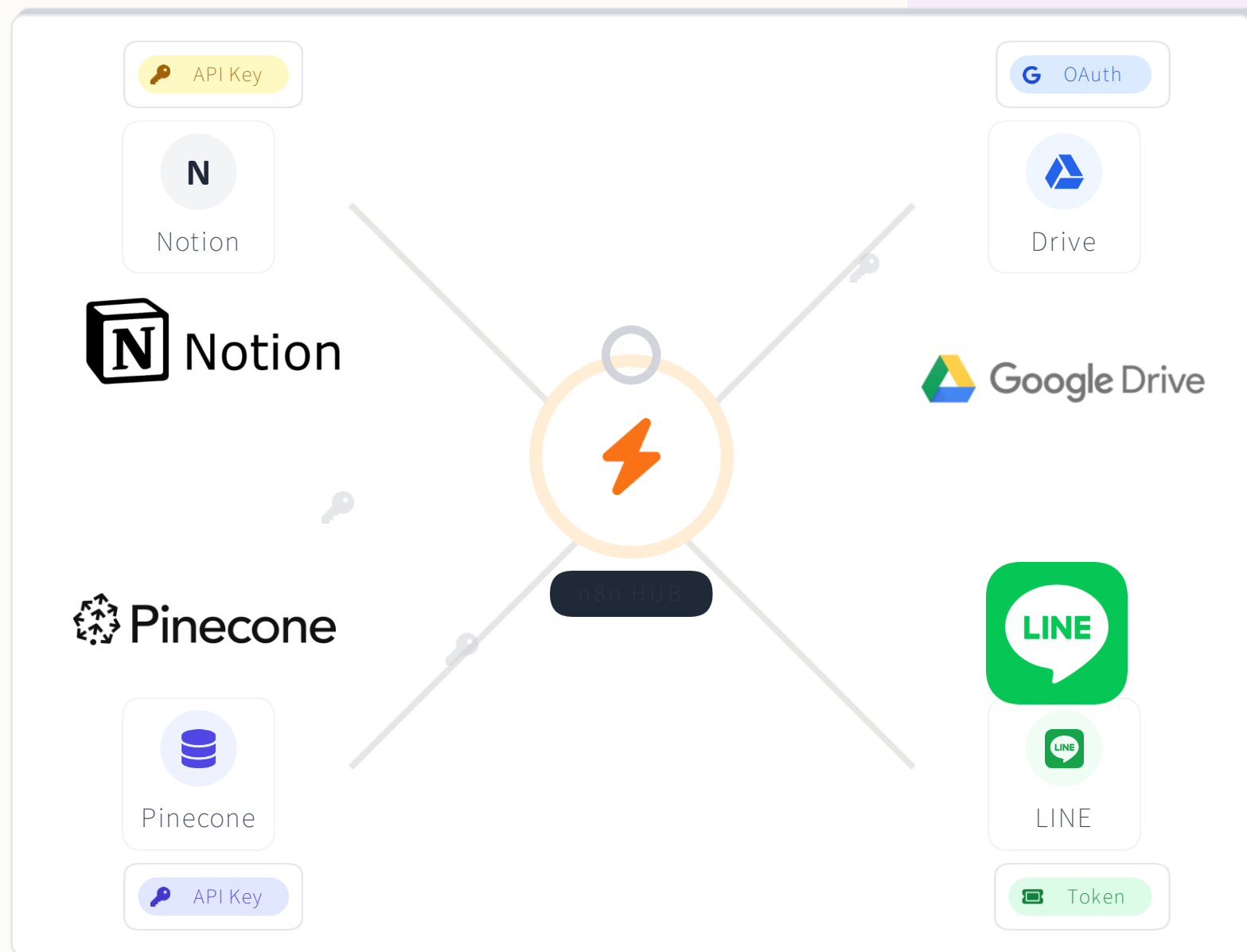
全域通用

只要設定一次，之後所有的工作流都能直接使用，不用重複登入。



新手卡關王

這步最容易失敗，但只要照著步驟做，一定能通！





Estimated Time
15 MIN

動手時間：設定 Notion + Google Drive

N Notion API 設定流程

1

建立 Integration

Notion Settings → Create new integration



2

複製 Token

複製 Internal Token 貼到 n8n Credentials



3

頁面授權

關鍵步驟

Notion 頁面點「...」 → Add connections

Google Drive API 設定流程

1

啟用 API

Google Cloud Console 啟用 "Google Drive API"



2

建立 OAuth

Create OAuth Client ID 設定 Callback URL



3

加入測試用戶

務必執行

OAuth Consent Screen Test Users 加入 Gmail



Notion 踩坑 讀不到資料？請檢查頁面右上角是否已連接 Integration

Google 踩坑 OAuth 報錯？請確認已將自己的 Gmail 加入 Test Users

環境準備完成

一切就緒，準備開始搭建自動化流程



Notion API 已連線



Google Drive 已授權



n8n 介面已認識



Ready to Build



怎麼把「我想要的結果」變成工作流？

不要一打開 n8n 就開始亂拉，先在腦中跑過這三步。

1

想要什麼結果？



Example

「Notion 新增一筆資料，n8n 自動處理它」

用一句話描述你的需求

2

拆成具體步驟

1 偵測 Notion 有新資料

2 抓取頁面內容

3 整理需要的欄位

4 確認完成並輸出

人類邏輯語言

3

對應 n8n 節點



Trigger
Notion Trigger



Action
Get Page Content



Data
Set (Fields)

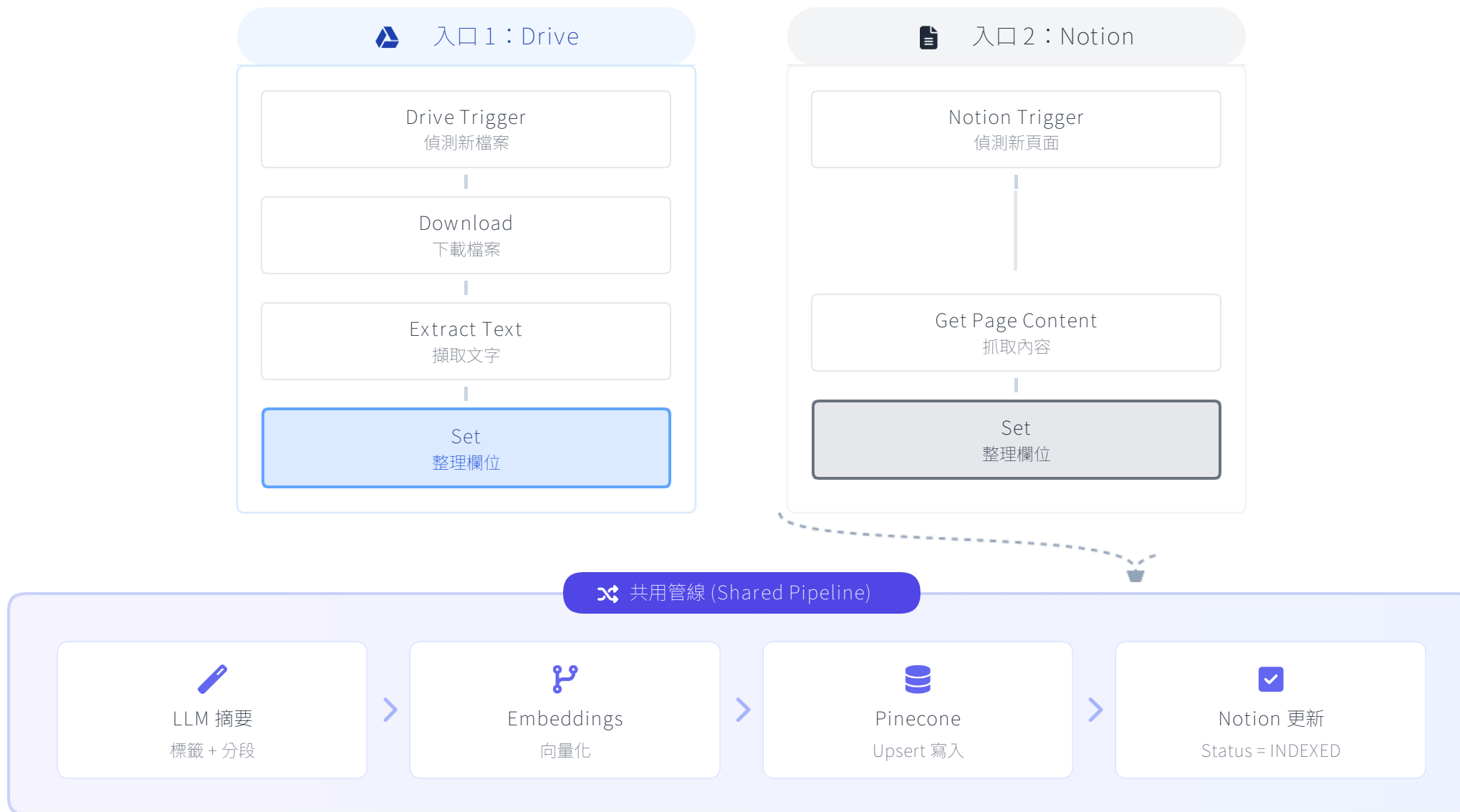


Output
Message

機器執行語言

💡 先想清楚「要什麼」，再去拉節點。工具會換，但拆解問題的能力不會過時。

Flow A：雙入口索引管線





動手時間：搭建 Drive 索引路徑 (A-1)

Flow A - Part 1：建立檔案輸入源

🕒 預估時間：12 分鐘



🔗 節點序列

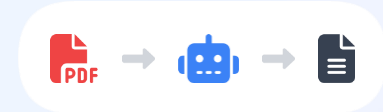


⚙️ 關鍵設定提示

- 1 Drive Trigger
選擇你的 **n8n-知識庫** 資料夾
- 2 Download
檔案 ID 必須從 Trigger 的輸出拿 (Use Expression: `json.id`)
- 3 Extract Text
支援 PDF / DOCX，無需特別設定，確認 Input Data 來自 Download 節點
- 4 Set (重要！統一格式)

title ：檔名	content ：擷取的文字
source ："drive"	doc_id ：檔案 ID

✅ 預期結果



丟一份 PDF 到 Drive 資料夾
↓
n8n 自動抓到並擷取文字

🗣️ 口白提示

「一個節點一個節點慢慢拉。拉完一個就先測試，確認有資料流過去再拉下一個。」



動手時間：搭建 Notion 索引路徑 (A-2)

Flow A - Part 2：建立 Notion 頁面輸入源

🕒 預估時間：10 分鐘



🔗 節點序列



Notion Trigger
偵測新頁面



Get Page Content
抓取內容



Set
整理欄位

⚙️ 關鍵設定提示

1

Notion Trigger

選擇你的 **Knowledge Base** 資料庫

2

Get Page Content

用 Page ID 抓完整內容 (Expression: `json.id`)

!

Set (非常重要!)

輸出欄位必須與 Drive 路徑 完全一致，共用管線才能運作。

title: 頁面標題

content: 頁面內容

source: "notion"

doc_id: 頁面 ID

✓ 重點提醒

Drive Path

Notion Path



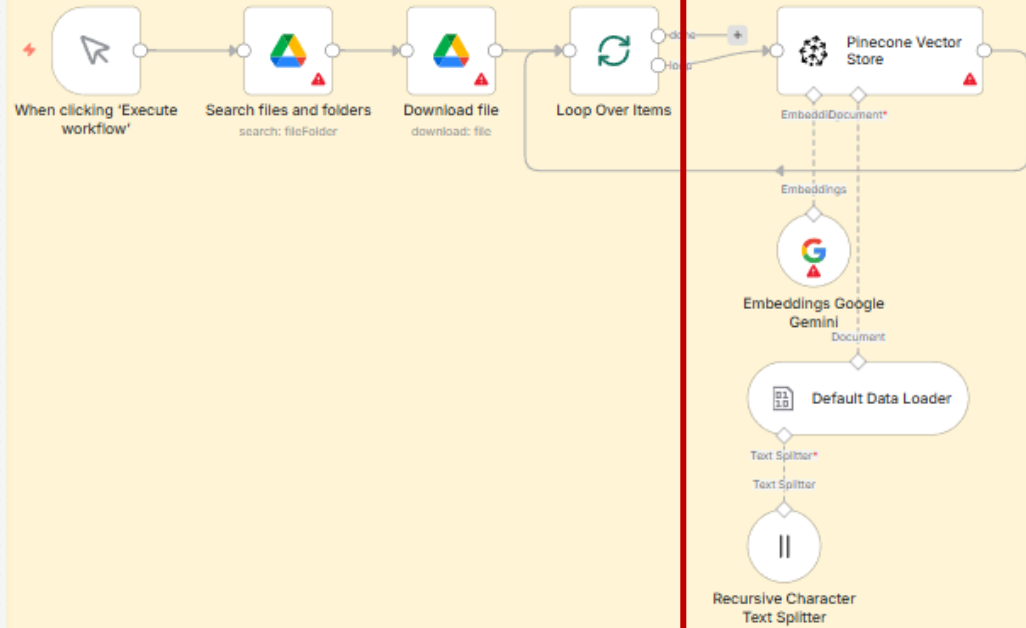
統一格式 (Set Node)

兩條路的 Set 節點輸出格式
必須一模一樣

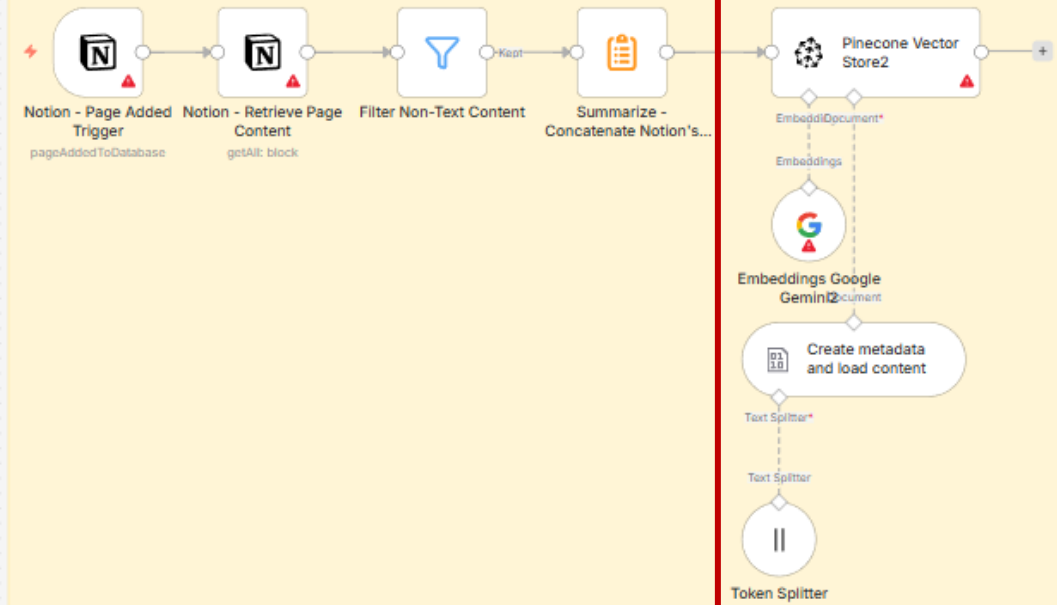
🗣️ 口白提示

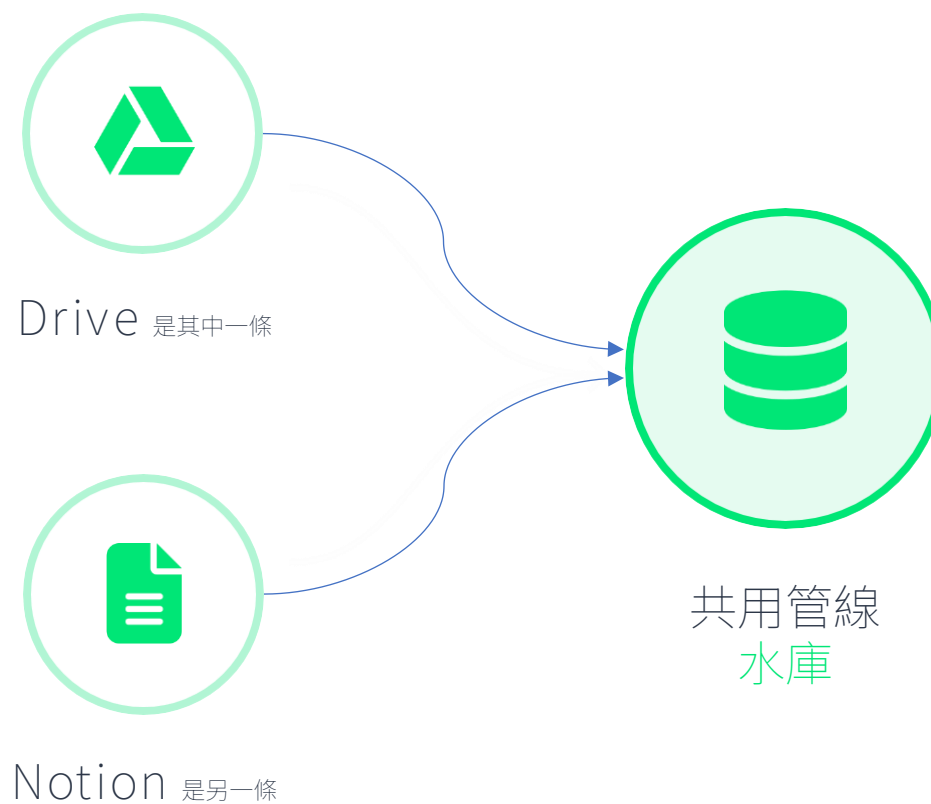
「這條比 Drive 路徑簡單，因為 Notion 的資料本來就是結構化的，重點是欄位名稱要對齊。」

Google



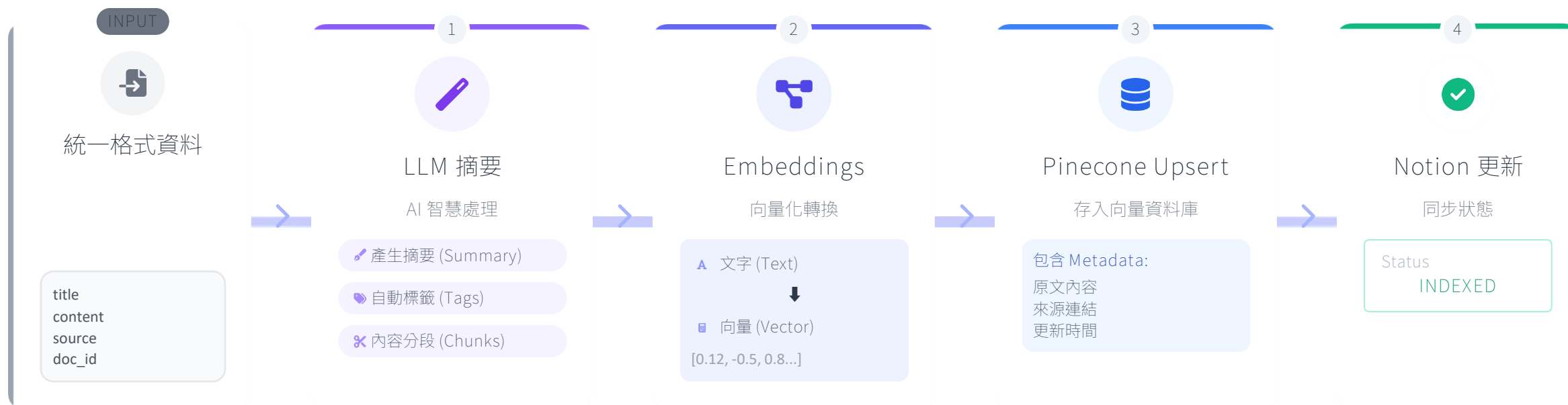
Notion





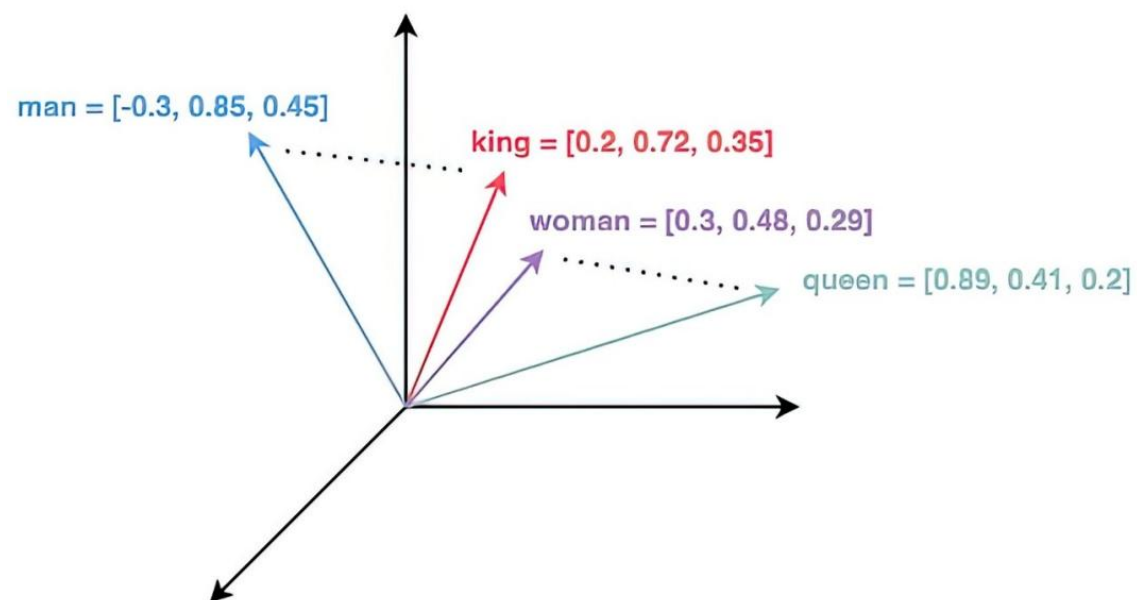
兩條河，匯入同一座水庫

共用管線：AI 摘要 → 向量化 → 索引



「這段是整個系統最聰明的部分。AI 幫你讀完文件、做摘要、切段落，然後存進 Pinecone。以後搜尋靠的就是這些向量。」

甚麼是向量空間?





動手時間：接上共用管線，完成 Flow A

Flow A - Part 3：匯流與索引 (Drive + Notion → Pinecone)

🕒 預估時間：15 分鐘



共用管線節點序列



搭建步驟與測試

- 1 串接 AI 核心
在 Drive 與 Notion 兩條路徑的 **Set** 節點後面，匯流接上 **LLM 摘要** 節點。
- 2 向量化與儲存
依序接上 **Embeddings** 與 **Pinecone Upsert** 節點。Pinecone 記得設定 Metadata 包含 **source**。
- 3 狀態回寫
最後接上 **Notion Update**，將該筆資料的 status 欄位更新為 **INDEXED**。

測試你的 workflow

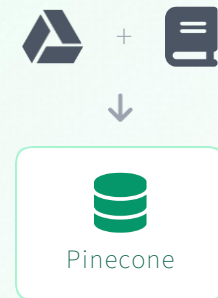
測試 1：Drive

丟新 PDF 到資料夾 → 檢查 Notion 紀錄是否變 INDEXED

測試 2：Notion

新增一筆頁面 → 檢查 Notion 紀錄是否變 INDEXED

預期結果



兩個入口丟資料進去
Pinecone 都收到了

口白提示

「這是今天最有成就感的一刻 — 兩條路都通了。不管你習慣用 Drive 還是 Notion，資料都會自動匯入大腦。」



Flow A 完成 ✓

資料進得去了



Flow B

接下來要讓答案出得來

Flow B：LINE Bot 問答



 使用者情境
LINE App 介面



Webhook

接收 LINE 訊息

Payload: User ID, Message Text

TRIGGER



Pinecone Search

語意搜尋 (Semantic Search)

Input: Embedding Vector | Output: Top K Chunks

RETRIEVAL



LLM 生成回答

根據搜尋結果產生自然語言

Prompt: "Use context to answer user question..."

GENERATION



HTTP Request

呼叫 LINE Reply API

Method: POST | <https://api.line.me/v2/bot/message/reply>

ACTION

系統觀點：

 Flow A 是把資料存進去 (Input)，Flow B 是把答案拿出來 (Output)。兩條流合在一起，就是一個完整的 AI 問答系統。

LINE 設定 — 三件事搞定

1 建立 Channel



前往 LINE Developers Console

- ▶ 建立 Provider (供應商)
- ▶ 建立 Messaging API Channel

2 拿到兩個值



Basic Settings 頁面

Channel Secret



Messaging API 頁面

Channel Access Token



*[點擊 Issue 按鈕產生 \(選長期\)](#)

3 設定 Webhook



Messaging API 頁面 > Webhook settings

`https://你的n8n網域/webhook/line-bot`

☒ 開啟 Use Webhook

 先用 Local Tunnel 測試，部署後改 Zeabur



踩坑提醒 (必看！)



關閉「自動回覆訊息」

否則 LINE 官方的「感謝您傳送訊息...」會和你的 Bot 回覆打架，變成機器人自言自語。
(設定位置: LINE Official Account Manager)



Webhook 必須是 HTTPS

LINE 不接受 http:// 開頭的網址。如果你是用本地 n8n，請確保 Tunnel 有提供 https。





動手時間：搭建 LINE Bot 問答

Flow B：讓 AI 回答使用者問題

🕒 預估時間：15 分鐘



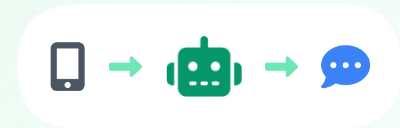
🔗 節點序列



🧪 測試方式

- 1 開啟監聽模式
在 n8n 編輯器下方，按下 **Test Workflow** 按鈕
- 2 加入 LINE Bot 好友
拿出手機掃描你的 Bot QR Code（在 LINE Developers 後台可找到）
- 3 傳送測試訊息
傳一則與資料庫相關的問題，例如：「去年迎新場地在哪？」
- 4 確認回覆
檢查手機是否收到 Bot 的回覆，並確認 n8n 畫面上所有節點都亮起綠勾 ✅

✅ 預期結果



拿起手機問你的 Bot
↓
它真的回答你了！
(基於你剛才建立的知識庫)

🗣️ 口白提示

「做完的人拿手機出來試。這個就是早上 Demo 給你們看的那個東西，現在是你自己的了。」

Slide 3-10

 如果 Bot 搜不到相關資料

它該回什麼？

...

你剛完成了什麼？

🚩 單元總結與進度確認

📁 完成項目核對



Flow A：雙入口索引管線

Drive + Notion → Pinecone

🗄️ 資料已成功向量化並存入資料庫



Flow B：LINE Bot 問答

LINE → AI → 回覆

🗣️ 機器人已能透過 webhook 即時回應



成就解鎖：你的 Bot 已經會回答問題了！

☰ 工作坊總進度

Flow A (資料輸入)

100%

✓ Done

Flow B (問答輸出)

100%

✓ Done

Flow C (部署與自動化)

0%

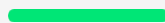
→ Next Level



「三條流完成了兩條。但現在有個問題 — 你關掉電腦，Bot 就死了。下一個單元解決這件事。」

“

做完了，但還沒上線



關掉電腦， Bot 就下班了

”

第四單元 部署 — 讓它 24/7 不下班

Unit 04

第四單元：部署

守門員上線與雲端部署 (14:40 - 16:00)

“

做出來不算數，
關掉電腦它還能跑才算。

一日工作坊地圖

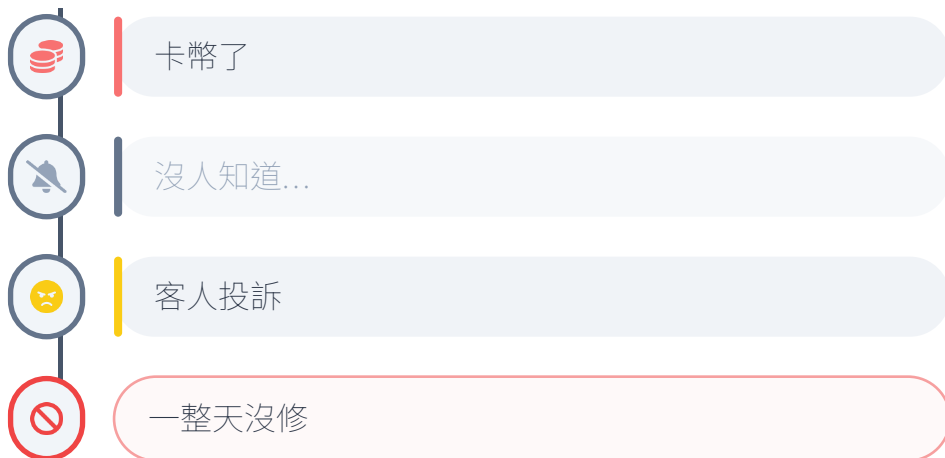
- ✓ 單元一：基礎與觀念
- ✓ 單元二：Flow A 索引更新
- ✓ 單元三：Flow B 問答服務
- 4 單元四：部署與守門員

自動販賣機也需要有人巡

為什麼我們需要一個「守門員」系統？

現實生活比喻

自動販賣機



Solution

 巡邏員定時檢查

你的 AI 系統

AI 助理 Bot



Solution

 Flow C 守門員



系統會壞，這是正常的。重點是壞了你要馬上知道，而且自動補救。

Flow C：守門員 — 監控 + 自動補索引

一個完整的系統包含三個維度：即時修復、定時維護、品質檢測

 System Architecture

路線 1

即時錯誤監控

壞了馬上知道



Trigger
Error Trigger
系統出錯時



Process
寫 Notion Log
紀錄錯誤原因



Action
LINE 通知你
手機馬上收到

路線 2

定時巡邏

漏掉的自動補



Trigger
Cron 每晚
定時排程啟動



Filter
找漏網之魚
Status=New



Action
重跑 Flow A
自動補索引

三條 workflow，全員到齊

自動化系統核心拼圖已完整拼湊



Flow A — 餵資料



Flow B — 問答



Flow C — 守門員



READY FOR DEPLOYMENT



Hands-on 動手時間：搭建守門員

今天先做 路線 1（即時錯誤監控）

Workflow Blueprint



🛠️ 測試方式（故意弄壞它）

1

啟動監聽

搭完 Flow C 後，點擊 Execute Workflow 讓它進入等待狀態。

3

觸發錯誤

手動執行 Flow A。它會報錯紅燈，這時 Flow C 應該會自動接手。

2

破壞 Flow A

回到 Flow A，故意把 OpenAI API Key 改成亂碼 `sk-wrong-key`。

4

檢查結果

看手機 LINE 有沒有跳通知？看 Notion Database 有沒有新增一筆 Log？



Estimated Time

10 min

Expected Result

✅ 確認守門員真的會「叫你」。

如果你的手機收到 LINE 通知說系統出錯了，恭喜，守門員上線了。

部署前確認清單 — 少一個都不行

Checklist Before Deployment

三條工作流

- ☒ Flow A (索引更新)
測試通過，能正常寫入向量庫
- ☒ Flow B (LINE Bot)
測試通過，能正常回答問題
- ☒ Flow C (守門員)
測試通過，錯誤時會通知

Credentials (4)

- ☒ Notion API Token
- ☒ Google Drive OAuth
- ☒ Pinecone API Key
- ☒ LINE Channel
Access Token + Secret

環境變數

- ☒ 監聽地址 (必填)
N8N_LISTEN_ADDRESS=0.0.0.0
- ☒ Webhook 網域
WEBHOOK_URL=https://...
- ☒ 資料加密金鑰
N8N_ENCRYPTION_KEY=...



一個一個勾。沒有勾完不要部署。

本地端沒問題不代表雲端沒問題，環境變數與憑證是最常出錯的地方，請務必再三確認。

⚠ Deployment Pitfalls

部署必踩的三個坑

先告訴你，就不會踩了



01

502 Bad Gateway

部署上去後網頁打不開，顯示 502 錯誤。

Reason

n8n 預設只監聽 localhost，外部連不進去。

🔧 解法

環境變數加上這行：

N8N_LISTEN_ADDRESS=0.0.0.0



02

LINE Bot 沒回應

訊息已讀不回，Webhook 根本沒觸發。

Reason

Webhook URL 還指向本地的 localhost 通道。

🔧 解法

LINE Developers 改網址：

<https://你的-app.zeabur.app/webhook/...>



03

Credentials 消失

工作流匯入後全都報錯，說沒有授權。

Reason

為了安全，本地的憑證資訊不會自動帶上去。

🔧 解法

手動重設：

到雲端 n8n 重新輸入一次 API Key



「這三個坑我已經幫你們踩過了。照著設就不會出問題。」

Hands-on

動手時間：部署到 Zeabur 這是今天最關鍵的一步，讓 AI 助理 24/7 上線

Deployment Pipeline



1 建立 Zeabur 專案
登入 Zeabur → 建立新專案 → 選擇 n8n 模板 (或 Docker 部署)

2 設定環境變數
填入 Checklist 上的三個關鍵變數 (Host, Webhook URL, Key)

3 等待部署完成
觀察 Log，等待約 2-3 分鐘直至服務啟動

4 匯入 workflow
進入雲端版 n8n → 匯入 Flow A, B, C 三條 workflow

5 重設 Credentials
因為安全原因，本地憑證不會上傳，需重新綁定 Notion/Google 等帳號

6 更新 LINE Webhook
到 LINE Developers 後台，將 Webhook URL 更新為 Zeabur 網域



Estimated Time
20 min

Final Verification

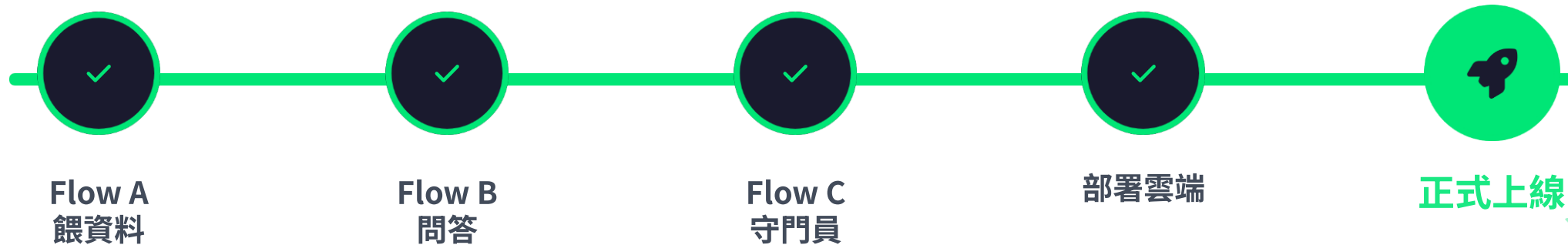
- 🔌 關掉你的電腦 (模擬離線)
- 📱 用手機 LINE 問 Bot 一個問題
- 👤 如果 Bot 回答了 → 恭喜成功！

「做完之後，你可以跟朋友說：我做了一個 AI 助理，你加好友試試看。」



你的 AI 助理

正式上線



🚩 三條工作流，全數完成

System Fully Operational

Flow A 索引更新 索引更新

Complete 100%

Flow B 問答服務 問答服務

Complete 100%

Flow C 守門員 守門員

Complete 100%

☰ 部署狀態確認

- ✓ 雲端部署完成
Zeabur Service Active
- ✓ 關掉電腦 Bot 還活著
24h Background Run
- ✓ 互加好友測試通過
Production Ready

你的 AI 助理正式 24/7 上線了。

 Line Bot

 Zeabur

 n8n

“

技術到位了



下一步，讓它
產生價值

 第五單元：商業化

”

n8n WORKSHOP

第五單元 商業化

自動化流程再造與應用擴展

"技術只是手段，解決問題才是目的。"

WORKSHOP AGENDA

- Unit 1: 基礎觀念 Completed
- Unit 2: 資料串接 Completed
- Unit 3: 邏輯控制 Completed
- Unit 4: AI Agent 實戰 Completed
- Unit 5: 商業化與擴展 NOW
- Unit 6: 成果發表 17:10

不是什麼都該自動化 — 挑對的做



💡 原則：先從右上角開始。過度自動化是一種陷阱 — 不是什麼都值得自動化。

✍ 作業：請列出工作中的 5 個痛點並分類

不是「加速現有流程」，是「重新設計流程」



👤 人工處理流程

- ✗ 人工收到問題
- ✗ 人工去找資料 (Drive / Notion)
- ✗ 人工撰寫回覆
- 🔄 重複 30 次

🤖 自動化重組流程

- ✓ LINE Webhook 收到問題
- ✓ Pinecone 向量資料庫自動搜尋
- ✓ AI Agent 生成回答
- ♾️ 自動重複 ∞ 次



自我檢視

你的工作中 哪個環節最值得自動化？

| 想一個你每天重複最多次的動作

同一套架構，換個場景就能再做一個



方法論可遷移，場景無限。今天學的架構（索引 Indexing + 問答 QA + 監控 Monitoring），只要換個資料來源，到哪個產業都能用。

這個技能怎麼變現？三種商業模式



客製化建置

5 - 30 萬 / 案

一次性收費

特點

- ✓ 幫客戶建置一套完整系統
- ✓ 單價高，快速獲利

挑戰

- ⚠ 客製化耗時，難規模化
- ⚠ 收入不穩定，有案才有錢

👤 適合：接案工程師



SaaS 訂閱制

2k - 10k / 月

持續性收入

特點

- ✓ 做成標準化產品，客戶按月付費
- ✓ 被動收入，可無限規模化

挑戰

- ⚠ 需要產品化思維與維運能力
- ⚠ 前期開發成本高

👤 適合：產品團隊



顧問 / 培訓

1 - 5 萬 / 場

知識變現

特點

- ✓ 教別人怎麼做，收培訓費
- ✓ 門檻低，建立個人品牌

挑戰

- ⚠ 需要優秀的教學/表達能力
- ⚠ 時間換金錢，依然是勞務型

👤 適合：講師 / 顧問



很多公司花幾十萬請人做的事，就是你今天在課堂上做的這套系統。

三條變現路徑

技術不只是興趣，選一條路開始創造價值



客製化建置 — 單價高，快速獲利



SaaS 訂閱制 — 被動收入，可規模化



顧問培訓 — 門檻低，建立品牌



動手時間：寫你的一頁式應用企劃

🕒 15 min



1. 目標用戶 (Target Users)

誰會用這個系統？（例：社團新任幹部、客服部門人員...）

2. 核心問題 (Pain Points)

他們最痛的問題是什麼？（例：交接資料散落在各處找不到、重複回覆同樣問題很累...）

3. 解決方案 (The Solution)

你的系統怎麼解決？結合了什麼技術？

範例：LINE Bot 前端介面 + Pinecone 自動索引 + AI 生成回答

核心架構

4. 獲利模式 / 價值 (Value)

怎麼賺錢 or 怎麼衡量內部價值？
（例：節省 20 小時/週 = 省下 15,000 元）

5. 30 天計畫 (Action Plan)

Week 1
原型開發...

Week 2-3
小規模測試...

Week 4
正式上線...

✍️ 不用寫得很完美，重點是把想法結構化。等一下每組會上來分享 3 分鐘。

“

一整天的旅程



是時候回顧，
帶走你的收穫

”



知✓



用✓



做✓



部署✓



商業化✓

01

一日回顧

- 09:00  **知 Knowledge**
理解自動化四層次、資料分層架構
建立 Drive + Notion 資料來源
- 10:30  **用 Application**
認識 n8n 六大節點、設定 Credentials
搭出第一條工作流
- 13:00  **做 Practice**
搭建 Flow A 雙入口索引
搭建 Flow B LINE Bot 問答
- 14:40  **部署 Deploy**
搭建 Flow C 守門員
部署到 Zeabur、24/7 上線
- 16:10  **商業化 Business**
流程再造思維、應用場景、商業模式
撰寫一頁式應用企劃

02

你帶走了什麼



一個活著的 LINE AI 助理
已上線，分享給朋友試試



一套自動化知識庫系統
丟檔案就自動索引



個人一頁式應用企劃



一個可寫進履歷的 Side Project
「獨立建置 AI 知識庫問答系統」



30 天自動化行動計畫模板

“ 還記得早上那張投影片嗎？五個空格，現在全部打勾了。”

桑尼資料科學 | 團隊

我們是誰

桑尼資料科學，從一群「跨領域轉職 AI」的人開始。

執行長桑尼曾為職涯發展所困，花了三年終於找到自己的天賦與熱情，為了幫助和自己有相同困擾的學生，開始利用業餘時間從事補教業，至今已10餘年，

團隊 2025年誕生，成員多半是自己一手帶大的徒弟，也因為有著相同理念，才奮鬥至今。

目標是成為最強 AI 資料科學教育第一品牌，主打 vibe coding 流，結合產品設計思維，構建職涯第二成長曲線。

因為我們始終相信不是每個人都要成為工程師
但每個人都值得用 AI 解決自己的問題
而桑尼資料科學將會陪你，把答案找出來。



桑尼資料科學

SUNNY DATA SCIENCE

 實戰練習
與案例

Scan me!